

1

FIGURA 1



FIGURA 2



(Adaptado de 16 Traduções hilárias de placas e avisos em inglês feitos para a copa. Mega Curioso, 07/06/2014. Disponível em <http://www.megacurioso.com.br/copa-do-mundo-2014/44531-16-traducoes-hilarias-de-placas-e-avisos-em-ingles-feitos-para-acopa.htm>. Acessado em 10/07/2017.)

Entre as inadequações no uso do inglês observadas nas figuras 1 e 2, podemos citar:

- a) erros no emprego dos tempos verbais em inglês.
- b) equívoco quanto à classe gramatical de certas palavras.
- c) desconhecimento das diferenças entre inglês oral e escrito
- d) erros de tradução causados por falsos cognatos.

Resolução

Entre as inadequações no uso do inglês observadas nas figuras, podemos citar equívoco quanto à classe gramatical de certas palavras.

No contexto das figuras:

- figura 1 – contrafilé = substantivo e against = preposição
- figura 2 – frios = substantivo e cold = adjetivo

Resposta: **B**

Elderly flight passenger throws coins into engine for 'luck', delays take-off for hours China Southern Airlines Flight 380 was held up at the Shanghai Pudong International Airport after an elderly woman passenger caused a disruption, according to the airline's official WeChat account. An investigation into the incident is under way.

Passengers boarding the flight reportedly saw an elderly woman throwing coins at the engine for "blessings" from the middle of the boarding staircase and alerted the crew.

Ground staff said the woman, who appeared to be about 80 and had limited mobility, was accompanied by her husband, daughter and son-in-law.

The captain was quoted as saying the metal, if sucked up by the engine, could have caused serious damage, including failure.

The flight was later given a green light and took off at 5.52pm, more than five hours late. It is scheduled to arrive in Guangzhou at 8.14pm.

(Adaptado de Sarah Zheng, Elderly flight passenger throws coins into engine for 'luck', delays take-off for hours. South China Morning Post, 27/06/2017. Disponível em <http://www.scmp.com/news/china/society/article/2100242/elderly-flight-passenger-throws-coins-engine-luck-delays-take>. Acessado em 10/07/2017.)

O que é correto afirmar sobre o incidente relatado na notícia anterior?

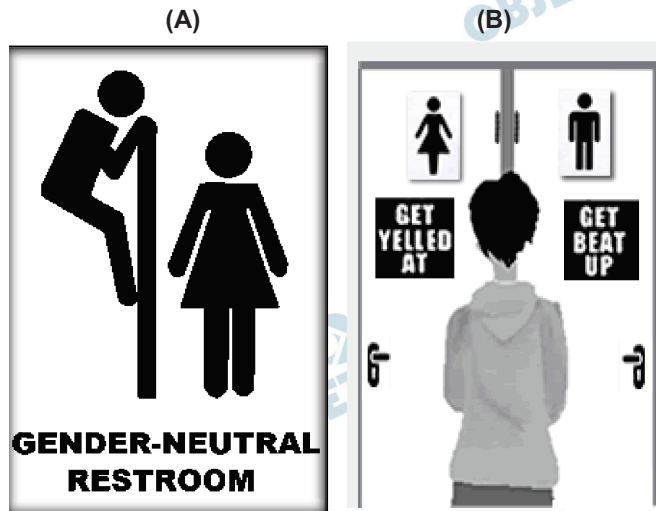
- a) Por causa do incidente, o avião chegou a seu destino com cinco horas de atraso, às 17h52.
- b) Segundo o piloto, moedas atiradas na turbina do avião causaram sérios danos à aeronave.
- c) Uma idosa chinesa, seu marido, sua filha e seu genro quase provocaram um acidente aéreo.
- d) A ação de alguns passageiros evitou o risco de um grave acidente aéreo.

Resolução

Lê-se a afirmação no seguinte trecho do texto:

"... Passengers boarding the flight reportedly saw an elderly woman throwing coins at the engine for "blessings" from the middle of the boarding staircase and alerted the crew."

Resposta: **D**



(Adaptado de https://i0.wp.com/www.davescomputertips.com/wpcontent/uploads/2014/10/gender-neutral_restroom.png. Acessado em 10/07/2017.)

(Adaptado de <http://cougarnews.org/7469/student-life/time-for-change-gender-neutral-bathrooms/>. Acessado em 10/07/2017.)

Os panfletos acima foram distribuídos na entrada de uma assembleia de estudantes universitários, reunidos para discutir um pedido de reforma nos banheiros do campus. Assinale a opção correta.

- a) O panfleto (A) defende, de maneira irônica, a criação de mais banheiros públicos unissex.
- b) O panfleto (B) recomenda bater na porta ou avisar verbalmente antes de entrar em um banheiro unissex.
- c) O panfleto (A) critica pessoas que se preocupam excessivamente com questões de assédio sexual.
- d) O panfleto (B) argumenta a favor de banheiros unissex ao expor um dilema de pessoas transgênero.

Resolução

Uma pessoa supostamente transgênero teria problemas ao entrar em um banheiro feminino ou em um banheiro masculino.

Resposta: **D**

ZOMBIE NEUROSCIENCE

I don't know if cockroaches dream, but I imagine if they do, jewel wasps feature prominently in their nightmares. These small, solitary tropical wasps are of little concern to us humans; after all, they don't manipulate our minds so that they can serve us up as willing, living meals to their newborns, as they do to unsuspecting cockroaches. The story is simple, if grotesque: the female wasp controls the minds of the cockroaches she feeds to her offspring, taking away their sense of fear or will to escape their fate. What turns a once healthy cockroach into a mindless zombie it's venom. Not just any venom, either: a specific venom that acts like a drug, targeting the cockroach's brain.

(Adaptado de Christie Wilcox, *Zombie Neuroscience*. Scientific American, New York, v. 315, n. 2, p. 70–73, 2016.)

De acordo com o autor,

- a) certas baratas conseguem escapar de ataques de vespas comportando-se como zumbis.
- b) baratas são capazes de ações predatórias que mal podemos imaginar.
- c) vespas fêmeas de uma certa espécie podem controlar a mente das baratas.
- d) uma barata pode inocular um veneno que transforma uma outra barata em um zumbi.

Resolução

Encontra-se a resposta no seguinte trecho:

“The story is simple, if grotesque: the female wasp controls the minds of the cockroaches she feeds to her offspring, ...”

Resposta: **C**

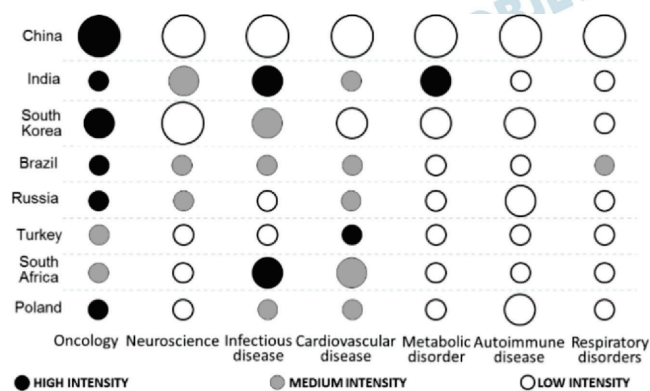


Figure 1: Therapeutic areas in emerging markets

The colour of the dots represents the relative intensity of therapeutic area research within a specific country across each row. The size of the dots represents the relative proportions of research across different countries within a specific therapeutic area in each column.

(Adaptado de Ajay Gautam, Lily Li e Kumar Srinivasan, Market watch: Therapeutic area 'heat map' for emerging markets. Nature Reviews Drug Discovery 14, p. 518, jul. 2015.)

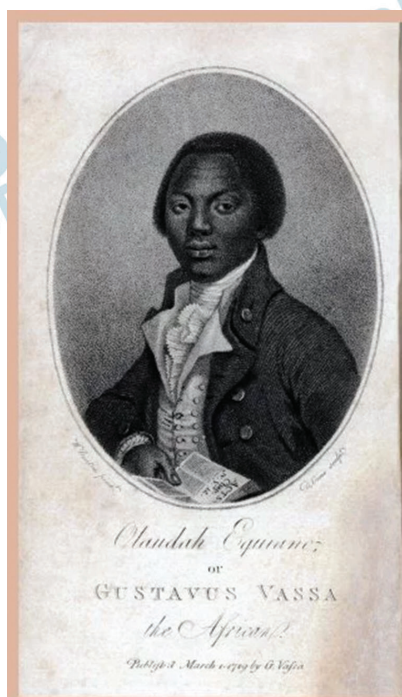
De acordo com o gráfico apresentado,

- doença autoimune é um tema pesquisado intensamente em todos os países.
- a China é o país com o menor mercado potencial para tratamentos médicos, apesar de ser populosa.
- Índia e África do Sul dão importância semelhante às pesquisas sobre doenças infecciosas.
- no Brasil, na Rússia e na Índia, a quantidade de doentes de câncer é aproximadamente a mesma.

Resolução

De acordo com o gráfico apresentado, a Índia e África do Sul dão importância semelhante às pesquisas sobre doenças infecciosas.

Resposta: C



Olaudah Equiano's Biography

Olaudah Equiano (1745-1797) foi um escritor abolicionista africano do século XVIII que viveu na pele os horrores da escravidão nas Américas. Leia o trecho abaixo, retirado da sua autobiografia.

Hitherto I had thought only slavery dreadful; but the state of a free negro appeared to me now equally so at least, and in some respects even worse, for they live in constant alarm for their liberty; and even this is but nominal, for they are universally insulted and plundered without the possibility of redress; for such is the equity of the West Indian laws, that no free negro's evidence will be admitted in their courts of justice. In this situation is it surprising that slaves, when fairly treated, should prefer even the misery of slavery to such a mockery of freedom?

(Adaptado de Olaudah Equiano, *The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa, the African*. Peterborough, Canada: Broadview Press, 2001, p. 250.)

Segundo o testemunho de Olaudah Equiano,

- a) embora tivessem direitos assegurados no tribunal, os ex-escravos não podiam requerer indenizações pelo tempo passado no cativeiro.
- b) os ex-escravos eram, em princípio, protegidos pelas leis das Índias Ocidentais Britânicas, que previam tratamento igualitário aos cidadãos livres.
- c) os escravos libertos dispunham de uma falsa liberdade, pois não gozavam dos mesmos direitos nos tribunais que os cidadãos nascidos livres.
- d) muitos ex-escravos preferiam voltar à antiga condição, mesmo sob patrões severos, levando em conta a maneira como viviam depois de libertos.

Resolução

Lê-se no texto:

“... for they live in constant alarm for their liberty; and even this is but nominal, for they are universally insulted and plundered without the possibility of redress; for such is the equity of the West Indian laws, that no free negro’s evidence will be admitted in their courts of justice.

Resposta: **C**

Should Twitter entertain millions with public arguments?

Comedian Janey Godley's tweets of a couple's train-bound row raise questions of how to protect our privacy in public places.



If the troubles of the two travellers had made it on to a newspaper first rather than a comedian's Twitter feed, would we be so relaxed about loss of privacy? I think perhaps not.

Social media has done so much for freedom of expression, it would be cruel if it actually leads to less social freedom for fear of having our every misstep, angry word or misbehaviour broadcast there for all to see.

(Adaptado de David Banks, Should Twitter entertain millions with public rows? *The Guardian*, 13/07/2012. Disponível em <https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/13/twittermillions-public-rows>. Acessado em 10/07/2017.)

No artigo de opinião acima, o autor

- a) critica a perda da liberdade de expressão provocada pelo abuso nas mídias sociais por certos usuários.
- b) aponta um dilema ético suscitado pelo uso das mídias sociais, envolvendo dois tipos de liberdade.
- c) diz que a invasão de privacidade por parte de jornais é mais aceita do que aquela praticada pelo Twitter.
- d) argumenta que a liberdade dos cidadãos é um valor mais importante do que o direito à privacidade.

Resolução

Encontramos no seguinte trecho do texto:

“Social media has done so much for freedom of expression, it would be cruel if it actually leads to less social freedom for fear of having our every misstep, angry word or misbehaviour broadcast there for all to see.”

Resposta: **B**

Coral reefs are colorful underwater forests which teem with life and act as a natural protective barrier for coastal regions. The fishes and plants which call them home belong to some of the most diverse – and fragile – ecosystems on the planet. Higher sea temperatures from global warming have already caused major coral bleaching events. Bleaching occurs when corals respond to the stress of warmer temperatures by expelling the colorful algae that live within them. Increased levels of atmospheric carbon dioxide result in higher levels of CO_2 in the water, leading to ocean acidification, which is also a threat to coral. As the oceans become more acidic, the corals' ability to form skeletons through calcification is inhibited, causing their growth to slow. Increasing sea levels caused by melting sea ice could also cause problems for some reefs by making them too deep to receive adequate sunlight, another factor important for survival.

(Adaptado de Coral Reefs, The National Wildlife Federation. Disponível em <https://www.nwf.org/Wildlife/Threats-to-Wildlife/Global-Warming/Effects-on-Wildlife-and-Habitat/Coral-Reefs.aspx>. Acessado em 26/07/2017.)

Considerando o texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

Os recifes de corais estão seriamente ameaçados pela combinação dos seguintes fatores:

- a) branqueamento das esponjas calcáreas pela exalação de suas algas simbiotes; acidificação marinha em virtude da elevação do nível do mar; e menor taxa fotossintética pelo aumento do CO_2 nos oceanos.
- b) bloqueio das conchas dos cnidários pela expulsão de suas algas parasíticas; acidificação marinha em virtude dos maiores níveis de CO_2 no ar; e maior incidência de luz solar por causa do degelo das calotas polares.
- c) branqueamento dos pólipos de cnidários pela expulsão de suas algas simbiotes; acidificação marinha em virtude dos maiores níveis de CO_2 no ar; e menor taxa fotossintética em razão dos níveis oceânicos elevados.
- d) bloqueio das esponjas calcáreas pela aquisição de algas comensalistas; acidificação marinha em virtude dos maiores níveis de CO_2 no ar; e maior incidência de luz solar por causa do degelo das calotas polares.

Resolução

Questão interdisciplinar: Inglês x Biologia

Lê-se no texto:

“Bleaching occurs when corals respond to the stress of warmer temperatures by expelling the colorful algae that live within them. Increased levels of atmospheric carbon dioxide result in higher levels of CO_2 in the water, leading to ocean acidification, which is also a threat to coral.” e “... sea ice could also cause problems for some reefs by making them too deep to

receive adequate sunlight, another factor important for survival.”

Resposta: C

The modern $F=ma$ form of Newton's second law occurs nowhere in any edition of the *Principia* even though he had seen his second law formulated in this way in print during the interval between the second and third editions in Jacob Hermann's *Phoronomia* of 1716. Instead, it has the following formulation in all three editions: *A change in* (1) _____ *is proportional to the motive* (2) _____ *impressed and takes place along the* (3) _____ *line in which that force is* (4) _____. In the body of the *Principia* this law is applied both to (5) _____ cases, in which an instantaneous impulse such as from impact is effecting the change in motion, and to cases of (6) _____ action, such as the change in motion in the continuous deceleration of a body moving in a resisting medium. Newton thus appears to have intended his second law to be neutral between discrete forces (that is, what we now call impulses) and continuous forces.

(Adaptado de George Smith, "Newton's Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", em Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition). Disponível em <https://plato.stanford.edu/archives/win2008/entries/newton-principia/>. Acessado em 24/10/2017.)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência adequada de palavras que preenchem as lacunas do texto acima, para que os conceitos utilizados estejam corretos.

- a) Motion, force, straight, impressed, discrete, continuous.
- b) Force, motion, impressed, straight, discrete, continuous.
- c) Motion, force, impressed, straight, continuous, discrete.
- d) Force, motion, straight, impressed, continuous, discrete.

Resolução

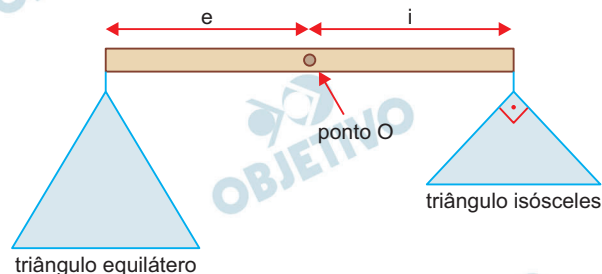
Questão interdisciplinar: Inglês x Física

As palavras que preenchem as lacunas corretamente são: *motion, force, straight, impressed, discrete, continuous*.

- motion = movimento
- force = força
- straight = reta
- impressed = aplicada
- discrete = discreta
- continuous = contínua

Resposta: **A**

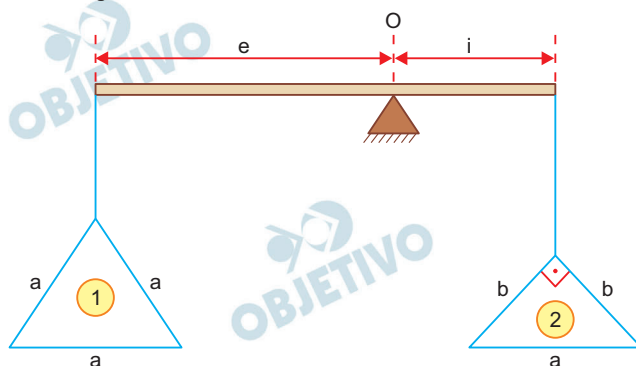
A figura abaixo ilustra uma alavanca que gira em torno do ponto **O**. Dois triângulos, do mesmo material e de mesma espessura, estão presos por fios de massa desprezível nos extremos da alavanca. Um triângulo é equilátero; o outro é retângulo e isósceles, e sua hipotenusa tem o mesmo comprimento que os lados do triângulo equilátero.



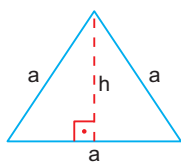
Note que, neste caso, o peso dos objetos é proporcional à sua área. Conclui-se que, na condição de equilíbrio da alavanca, a razão das distâncias, i/e , é igual a

- a) $\sqrt{3}$. b) $\sqrt{3}/3$. c) 2. d) 3.

Resolução



1) Cálculo das áreas dos triângulos

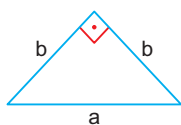


$$h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$A_1 = \frac{a \cdot h}{2} = \frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$A_1 = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$



$$a^2 = b^2 + b^2 = 2b^2$$

$$A_2 = \frac{b \cdot b}{2} = \frac{b^2}{2} = \frac{\frac{a^2}{2}}{2}$$

$$A_2 = \frac{a^2}{4}$$

- 2) A massa de cada triângulo é proporcional à respectiva área:

$$m_1 = k A_1 \text{ e } m_2 = k A_2$$

$$m_1 = \frac{ka^2\sqrt{3}}{4} \text{ e } m_2 = \frac{ka^2}{4} \Rightarrow m_1 = m_2 \sqrt{3}$$

- 2) Para o equilíbrio, a soma dos torques em relação ao ponto de apoio O deve ser nula:

$$m_1 g e = m_2 g i$$

$$m_2 \sqrt{3} e = m_2 \cdot i \Rightarrow \frac{i}{e} = \sqrt{3}$$

Resposta: **A**

Situado na costa peruana, Chankillo, o mais antigo observatório das Américas, é composto por treze torres que se alinham de norte a sul ao longo de uma colina. Em 21 de dezembro, quando ocorre o solstício de verão no Hemisfério Sul, o Sol nasce à direita da primeira torre (sul), na extrema direita, a partir de um ponto de observação definido. À medida que os dias passam, a posição em que o Sol nasce se desloca entre as torres rumo à esquerda (norte). Pode-se calcular o dia do ano, observando-se qual torre coincide com a posição do Sol ao amanhecer. Em 21 de junho, solstício de inverno no Hemisfério Sul, o Sol nasce à esquerda da última torre na extrema esquerda e, à medida que os dias passam, vai se movendo rumo à direita, para reiniciar o ciclo no dezembro seguinte.



Sabendo que as torres de Chankillo se posicionam ao longo de 300 metros no eixo norte-sul, a velocidade escalar média com a qual a posição do nascer do Sol se desloca através das torres é de aproximadamente

- a) 0,8 m/dia. b) 1,6 m/dia.
c) 25 m/dia. d) 50 m/dia.

Resolução

Entre a 1.^a e a 13.^a torre, o nascente solar sofre um deslocamento escalar $\Delta s = 300\text{m}$

Entre o solstício de verão e o solstício de inverno temos um intervalo de tempo Δt de 183 dias.

A velocidade escalar média V da posição do nascente solar é dado por:

$$V = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$V = \frac{300 \text{ m}}{183 \text{ dias}}$$

$$V = 1,6\text{m/dia}$$

Resposta: **B**

Recentemente, a agência espacial americana anunciou a descoberta de um planeta a trinta e nove anos-luz da Terra, orbitando uma estrela anã vermelha que faz parte da constelação de Cetus. O novo planeta possui dimensões e massa pouco maiores do que as da Terra e se tornou um dos principais candidatos a abrigar vida fora do sistema solar. Considere este novo planeta esférico com um raio igual a $R_P = 2R_T$ e massa $M_P = 8M_T$, em que R_T e M_T são o raio e a massa da Terra, respectivamente. Para planetas esféricos de massa M e raio R , a aceleração da gravidade na superfície do planeta é dada por $g = \frac{GM}{R^2}$,

em que G é uma constante universal. Assim, considerando a Terra esférica e usando a aceleração da gravidade na sua superfície, o valor da aceleração da gravidade na superfície do novo planeta será de

- a) 5 m/s^2 . b) 20 m/s^2 .
c) 40 m/s^2 . d) 80 m/s^2 .

Resolução

A gravidade na superfície do planeta é dada por:

$$P = F_G \Rightarrow mg = \frac{GMm}{R^2}$$

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

$$\text{Para a Terra: } g_T = \frac{GM_T}{R_T^2} \quad (1)$$

$$\text{Para o planeta em questão: } g_P = \frac{GM_P}{R_P^2} \quad (2)$$

$$\frac{(1)}{(2)}: \quad \frac{g_P}{g_T} = \frac{M_P}{M_T} \cdot \left(\frac{R_T}{R_P} \right)^2$$

$$\frac{g_P}{g_T} = \frac{8M_T}{M_T} \cdot \left(\frac{R_T}{2R_T} \right)^2$$

$$\frac{g_P}{g_T} = 8 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2 \Rightarrow \frac{g_P}{g_T} = 2$$

$$g_P = 2 g_T \Rightarrow g_P = 20 \text{ m/s}^2$$

Resposta: **B**

O primeiro satélite geoestacionário brasileiro foi lançado ao espaço em 2017 e será utilizado para comunicações estratégicas do governo e na ampliação da oferta de comunicação de banda larga. O foguete que levou o satélite ao espaço foi lançado do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. A massa do satélite é constante desde o lançamento até a entrada em órbita e vale $m = 6,0 \times 10^3$ kg. O módulo de sua velocidade orbital é igual a $V_{ar} = 3,0 \cdot 10^3$ m/s. Desprezando a velocidade inicial do satélite em razão do movimento de rotação da Terra, o trabalho da força resultante sobre o satélite para levá-lo até a sua órbita é igual a

- a) 2 MJ. b) 18 MJ. c) 27 GJ. d) 54 GJ.

O trabalho da força resultante é dado pela variação da energia cinética do satélite.

$$\text{TEC: } \tau_R = \Delta E_C = \frac{mV^2}{2} - \frac{mV_0^2}{2}$$

$$\tau_R = \frac{6,0 \cdot 10^3}{2} \cdot (3,0 \cdot 10^3)^2 \text{ (J)}$$

$$\tau_R = 27 \cdot 10^9 \text{ J}$$

$$1 \text{ GJ} = 10^9 \text{ J}$$

$$\tau_R = 27 \text{ G J}$$

Resposta: **C**

Em junho de 2017 uma intensa onda de calor atingiu os EUA, acarretando uma série de cancelamentos de voos do aeroporto de Phoenix no Arizona. A razão é que o ar atmosférico se torna muito rarefeito quando a temperatura sobe muito, o que diminui a força de sustentação da aeronave em voo. Essa força, vertical de baixo para cima, está associada à diferença de pressão ΔP entre as partes inferior e superior do avião. Considere um avião de massa total $m = 3 \times 10^5$ kg em voo horizontal. Sendo a área efetiva de sustentação do avião $A = 500 \text{ m}^2$, na situação de voo horizontal ΔP vale

- a) $5 \times 10^3 \text{ N/m}^2$. b) $6 \times 10^3 \text{ N/m}^2$.
c) $1,5 \times 10^6 \text{ N/m}^2$. d) $1,5 \times 10^8 \text{ N/m}^2$.

Resolução

Para manter o voo horizontal, a força resultante vertical deve ser nula:

$$F_{\text{ar}} = P$$

$$\Delta p A = mg$$

$$\Delta p \cdot 500 = 3 \cdot 10^5 \cdot 10$$

$$\Delta p = 6 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$

Resposta: **B**

“Gelo combustível” ou “gelo de fogo” é como são chamados os hidratos de metano que se formam a temperaturas muito baixas, em condições de pressão elevada. São geralmente encontrados em sedimentos do fundo do mar ou sob a camada de solo congelada dos polos. A considerável reserva de gelo combustível no planeta pode se tornar uma promissora fonte de energia alternativa ao petróleo. Considerando que a combustão completa de certa massa de gelo combustível libera uma quantidade de energia igual a $E = 7,2 \text{ MJ}$, é correto afirmar que essa energia é capaz de manter aceso um painel de LEDs de potência $P = 2 \text{ kW}$ por um intervalo de tempo igual a

a) 1 minuto. b) 144 s. c) 1 hora. d) 1 dia.

Resolução

Conhecendo-se o valor da energia e da potência, o intervalo de tempo pode ser determinado por:

$$\varepsilon = P \Delta t$$

$$7,2 \cdot 10^6 = 2 \cdot 10^3 \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = 3,6 \cdot 10^3 \text{s}$$

$$\Delta t = 1 \text{h}$$

Resposta: **C**

Um conjunto de placas de aquecimento solar eleva a temperatura da água de um reservatório de 500 litros de 20°C para 47°C em algumas horas. Se no lugar das placas solares fosse usada uma resistência elétrica, quanta energia elétrica seria consumida para produzir o mesmo aquecimento? Adote 1,0 kg/litro para a densidade e 4,0 kJ/(kg . °C) para o calor específico da água. Além disso, use 1 kWh = 10³ W x 3.600 s = 3,6 x 10⁶ J.

- a) 15 kWh. b) 26 kWh.
c) 40.000 kWh. d) 54.000 kWh.

Resolução

A quantidade de energia térmica transferida à água no seu aquecimento Q é dada por:

$$Q = m c \Delta\theta \Rightarrow Q = dV c \Delta\theta$$

$$Q = 1,0 \cdot 500 \cdot 4,0 \cdot (47^\circ - 20^\circ) \text{ (kJ)}$$

Da qual: $Q = 5,4 \cdot 10^7 \text{ J}$

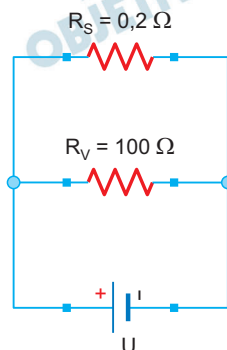
$$Q = 5,4 \cdot 10^7 \frac{1}{3,6 \cdot 10^6} \text{ (kWh)}$$

Da qual se obtém: $Q = 15 \text{ kWh}$

Convém observar que essa mesma quantidade de energia deverá ser proveniente das placas solares ou da resistência elétrica.

Resposta: **A**

Nos últimos anos, materiais exóticos conhecidos como isolantes topológicos se tornaram objeto de intensa investigação científica em todo o mundo. De forma simplificada, esses materiais se caracterizam por serem isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na sua superfície. Desta forma, se um isolante topológico for submetido a uma diferença de potencial U , teremos uma resistência efetiva na superfície diferente da resistência do seu volume, como mostra o circuito equivalente da figura abaixo.



Nessa situação, a razão $F = \frac{i_s}{i_v}$ entre a corrente i_s que

atravessa a porção condutora na superfície e a corrente i_v que atravessa a porção isolante no interior do material vale

- a) 0,002. b) 0,2. c) 100,2. d) 500.

Resolução

Os dois resistores estão associados em paralelo e, dessa maneira, estão submetidos à mesma tensão elétrica.

$$U_s = U_v$$

$$R_s i_s = R_v i_v$$

$$0,2 i_s = 100 i_v$$

$$F = \frac{i_s}{i_v} = \frac{100}{0,2}$$

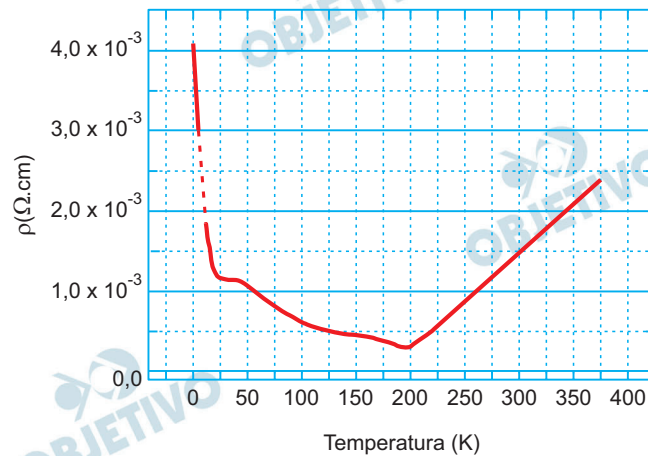
$$F = 500$$

Resposta: **D**

Materiais termoelétricos são aqueles com alto potencial de transformar calor em energia elétrica. A capacidade de conversão de calor em eletricidade é quantificada pela

grandeza $F = \frac{S^2}{\rho\kappa} T$, que é adimensional e função da te-

peratura T e das propriedades do material: resistividade elétrica ρ , condutividade térmica κ , coeficiente Seebeck S . O gráfico a seguir mostra ρ em função de T para certo material termoelétrico.



Analisando o gráfico e considerando $\kappa = 2,0 \text{ W}/(\text{m}\times\text{K})$ e $S = 300 \text{ }\mu\text{V}/\text{K}$ para esse material, a uma temperatura $T = 300 \text{ K}$, conclui-se que a grandeza F desse material a essa temperatura vale

- a) 0,003. b) 0,6. c) 0,9. d) 90.

Resolução

Do gráfico fornecido, temos:

$$T = 300\text{K} \Rightarrow \rho = 1,5 \cdot 10^{-5} \Omega\text{m}$$

Utilizando a expressão para o cálculo de F , vem:

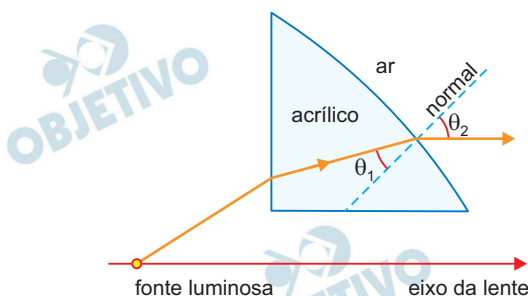
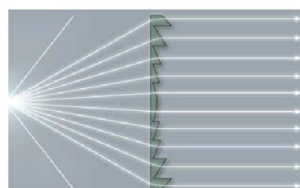
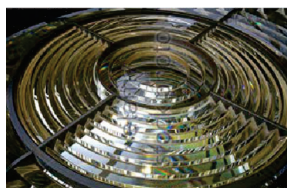
$$F = \frac{S^2 T}{\rho \kappa}$$

$$F = \frac{(300 \cdot 10^{-6})^2 \cdot 300}{1,5 \cdot 10^{-5} \cdot 2,0}$$

$$F = 0,9$$

Resposta: **C**

Uma lente de Fresnel é composta por um conjunto de anéis concêntricos com uma das faces plana e a outra inclinada, como mostra a figura (a). Essas lentes, geralmente mais finas que as convencionais, são usadas principalmente para concentrar um feixe luminoso em determinado ponto, ou para colimar a luz de uma fonte luminosa, produzindo um feixe paralelo, como ilustra a figura (b). Exemplos desta última aplicação são os faróis de automóveis e os faróis costeiros. O diagrama da figura (c) mostra um raio luminoso que passa por um dos anéis de uma lente de Fresnel de acrílico e sai paralelamente ao seu eixo.



Se $\sin(\theta_1) = 0,5$ e $\sin(\theta_2) = 0,75$, o valor do índice de refração do acrílico é de

- a) 1,50. b) 1,41. c) 1,25. d) 0,66.

Resolução

Trata-se de uma aplicação direta da Lei de Snell.

$$n \sin \theta_1 = n_{\text{ar}} \sin \theta_2 \Rightarrow n \cdot 0,5 = 1,0 \cdot 0,75$$

$$n = 1,50$$

Resposta: **A**

Os gregos sentiram paixão pelo humano, por suas capacidades, por sua energia construtiva. Por isso, inventaram a *polis*: a comunidade cidadã em cujo espaço artificial, antropocêntrico, não governa a necessidade da natureza, nem a vontade dos deuses, mas a *liberdade* dos homens, isto é, sua capacidade de raciocinar, de discutir, de escolher e de destituir dirigentes, de criar problemas e propor soluções. O nome pelo qual hoje conhecemos essa invenção grega, a mais revolucionária, politicamente falando, que já se produziu na história humana, é *democracia*.

(Adaptado de Fernando Savater, *Política para meu filho*. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 77.)

Assinale a alternativa correta, considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Grécia Antiga.

- a) Para os gregos, a cidade era o espaço do exercício da liberdade dos homens e da tirania dos deuses.
- b) Os gregos inventaram a democracia, que tinha então o mesmo funcionamento do sistema político vigente atualmente no Brasil.
- c) Para os gregos, a liberdade dos homens era exercida na *polis* e estava relacionada à capacidade de invenção da política.
- d) A democracia foi uma invenção grega que criou problemas em função do excesso de liberdade dos homens.

Resolução

Alternativa baseada na interpretação de um texto caracterizado por uma visão sobretudo teórica da formação e finalidade da pólis. A análise pode ser aplicada à evolução política de Atenas, cidade que o autor (aliás adaptado) apresenta como um paradigma para toda a Grécia Antiga.

Resposta: C

Estamos acostumados a considerar que o sistema centro/periferia, ao menos no Ocidente, é um eixo essencial da estrutura e do funcionamento no espaço das economias, das sociedades, das civilizações. O historiador Fernand Braudel estimou que tal sistema só existiu e funcionou plenamente a partir do século XV. Essa definição não se aplica à Cristandade Medieval sem importantes correções. A noção de centro e a oposição centro/periferia são menos decisivas que outros sistemas de orientação espacial. O principal sistema é o que opõe o baixo ao alto, quer dizer, o Aqui, esse “mundo” imperfeito e marcado pelo Pecado Original, ao céu, morada de Deus.

(Adaptado de Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, “Centro/Periferia”, em *Dicionário temático do ocidente medieval*, v. 2. São Paulo: Edusc, 2002, p. 203.)

A partir do texto acima, assinale a alternativa correta.

- a) Usada nas Ciências Humanas para a compreensão de períodos históricos desde a Antiguidade, a noção de centro/periferia perdura até a atualidade e estrutura o sistema econômico global contemporâneo.
- b) As noções de baixo e alto têm um sentido histórico mais preciso para a compreensão da Cristandade Medieval do que o sistema centro/periferia.
- c) O sistema centro/periferia é aplicável ao estudo da Cristandade Medieval, já que os feudos constituíam o centro da vida econômica e cultural naquele contexto.
- d) O sistema centro/periferia aplicado durante a Era Medieval espelhava o sistema de orientação baixo e alto, sendo o baixo o mundo do pecado e o alto o mundo da virtude cristã.

Resolução

Alternativa corroborada pelo texto apresentado, no qual é enfatizada a dicotomia cristã entre mundo terreno (pecador) e mundo celestial (virtuoso).

Resposta: B

Na formação das monarquias confessionais da Época Moderna houve reforço das identidades territoriais, em função de critérios de caráter religioso ou confessional. Simultaneamente, houve uma progressiva incorporação da Igreja ao corpo do Estado, através de medidas de caráter patrimonial e jurisdicional que procuravam uma maior sujeição das estruturas e agentes eclesiásticos ao poder do príncipe. Na busca pela homogeneização da fé dentro de um território político, a Igreja cumpria também papel fundamental na formação do Estado moderno por meio de seus mecanismos de disciplinamento social dos comportamentos.

(Adaptado de Frederico Palomo, *A Contra-Reforma em Portugal, 1540-1700*. Lisboa: Livros Horizonte, 2006, p. 52.)

Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Europa Moderna, assinale a alternativa correta.

- a) Cada monarquia confessional adotou uma identidade religiosa e medidas repressivas em relação às dissidências religiosas que poderiam ameaçar tal unidade.
- b) Monarquias confessionais são aquelas unidades políticas nas quais havia a convivência pacífica de duas ou mais confissões religiosas, num mesmo território.
- c) São consideradas monarquias confessionais os territórios protestantes que se mostravam mais propícios ao desenvolvimento do capitalismo comercial, tornando-se, assim, nações enriquecidas.
- d) As monarquias confessionais contavam com a instituição do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em seu território, uma forma de controle cultural sobre religiões politeístas.

Resolução

Entende-se por “monarquia confessional” aquela que adota determinada *confissão* (crença religiosa) como religião do Estado. Considerando o centralismo e o unitarismo inerentes ao absolutismo do Antigo Regime durante a Idade Moderna, é preciso reconhecer que ao monarca não convinha alimentar dissidências doutrinárias que pudessem resultar em eventuais rebeliões.

Resposta: **A**

As plantações de mandioca encontradas pelas saúvas cortadeiras nas roças indígenas eram apenas uma entre várias outras. Em muitas situações, a composição química das folhas favorecia a escolha de outras plantas e a folhagem da mandioca era cortada apenas quando as preferidas das saúvas não eram suficientes. Já na agricultura comercial, machados e foices de ferro permitiam abrir clareiras em uma escala maior, resultando em grande homogeneidade da flora. Nas lavouras de mandioca de finais do século XVII e do início do século XVIII, as folhas da mandioca tornavam-se uma das poucas opções das formigas. Depois de mais algumas colheitas, a 8 infestação das formigas tornava-se insuportável, por vezes causando o completo despovoamento humano da área.

(Adaptado de Diogo Cabral, 'O Brasil é um grande formigueiro': território, ecologia e a história ambiental da América Portuguesa – parte 2. *HALAC – História Ambiental Latinoamericana y Caribeña*. Belo Horizonte, v. IV, n. 1, p. 87-113, set. 2014-fev. 2015.)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre História do Brasil Colônia, assinale a alternativa correta.

- a) A principal diferença entre as lavouras indígenas e a agricultura comercial colonial estava no uso de queimadas pelos europeus, o que não era praticado pelas populações autóctones.
- b) Comparadas à mandioca cultivada pelos indígenas, as novas espécies de mandioca trazidas da Europa eram menos resistentes às formigas cortadeiras, e por isso mais susceptíveis à infestação.
- c) Os colonizadores introduziram no território colonial novas espécies de mandioca e milho, que desequilibraram o sistema agrícola ameríndio, baseado no sistema rotativo de plantação.
- d) A agricultura comercial tendia à homogeneização da flora nas lavouras da América Portuguesa, combinando tradições europeias de plantio com práticas indígenas.

Resolução

A lavoura (fosse de cana-de-açúcar, algodão, tabaco ou meramente de subsistência) ocupou um lugar de destaque na exploração colonial do Brasil. Para se obterem os espaços necessários a essa atividade, foi preciso destruir a vegetação nativa, o que resultou em uma drástica redução da diversidade vegetal nas áreas em questão. No processo de desmatamento foram utilizadas tanto práticas de origem europeia (derrubada por meio de ferramentas metálicas) como indígena (coivara/queimada).

Resposta: **D**

Consideramos estas verdades como autoevidentes: que todos os homens e mulheres foram criados iguais; que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre os direitos inalienáveis estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para garantir esses direitos, os governos são instituídos. Os poderes do governo emanam do consentimento daqueles que são governados. Qualquer governo que se torna destrutivo para os direitos inalienáveis pode ser destituído por aqueles que sofrem. Os que sofrem podem recusar lealdade e exigir a instituição de um novo governo. E assim tem sido o sofrimento das mulheres sob este governo. E, por isso, é necessário exigir uma mudança.

(Adaptado de Elizabeth Cady Stanton, *A History of Woman Suffrage*, v. 1. Rochester: Fowler and Wells, 1889, p. 70-71.)

Assinale a alternativa correta.

O documento acima integra

- a) a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, baseada nos princípios de Jean-Jacques Rousseau e do Pacto Social.
- b) a Declaração da primeira Convenção dos Direitos das Mulheres nos Estados Unidos da América, que reconhece os princípios liberais de John Locke e o direito à propriedade privada, ampliando-os.
- c) a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, baseada nos princípios de Thomas Paine, que reconhece como direitos inalienáveis a vida, a liberdade e a busca da felicidade.
- d) a Declaração da primeira Convenção dos Direitos das Mulheres nos Estados Unidos da América, baseada nos princípios de Alexis de Tocqueville, que se opunha à democracia na América.

Resolução

A primeira Convenção dos Direitos das Mulheres nos Estados Unidos, realizada em 1848, apresentou um documento reivindicatório que, tomando como base a Declaração de Independência do país, reiterava os princípios liberais expostos por John Locke e utilizados pelos congressistas de 1776. O texto original do documento citado, em trecho não transcrito pelo examinador, também faz referência ao direito à propriedade como outra reivindicação das feministas norte-americanas.

Resposta: **B**

Em julho de 1917, convocou-se, em São Paulo, uma greve geral, com adesão de 45.000 trabalhadores, para pedir aumento salarial. A greve se estendeu ao Rio de Janeiro e levou o governo a reforçar o aparato repressivo e decretar estado de sítio em 1918. Nos anos de 1917-1919, o Chile registrou o recrudescimento da agitação sindical. Mobilizavam-se com facilidade 100.000 trabalhadores, como durante as manifestações contra o custo dos alimentos em 1918 e 1919. A Argentina foi outro país que teve um movimento sindical poderoso. Entre 1917 e 1921, o movimento sindical conheceu seu apogeu. Apenas durante o ano de 1919, registraram-se 367 greves na capital Buenos Aires.

(Adaptado de Olivier Dabène, *América Latina no século XX*.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 64-65.)

Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) Os movimentos grevistas foram espontâneos e apartidários nos anos de 1910, rejeitando a infiltração ideológica das lideranças sindicais, de maioria marxista e comunista, pouco mobilizadoras no período.
- b) Os movimentos sindicais estavam em processo de fortalecimento, entre outras razões, pela intensa ruralização dos países latino-americanos na década de 1900.
- c) O processo de fortalecimento dos movimentos sindicais enfrentou um forte aparato repressivo, nos anos de 1920, marcado pela colaboração entre os Estados latino-americanos.
- d) Os movimentos sindicais latino-americanos apresentavam, em 1917, especificidades em relação aos da Europa quanto às pautas reivindicatórias dos trabalhadores.

Resolução

As exigências dos trabalhadores brasileiros, chilenos e argentinos em 1917 e anos seguintes efetivamente apresentavam uma pauta reivindicatória ligada à conjuntura local (alta do custo de vida e demanda de aumentos salariais), sendo portanto diferentes da mobilização dos operários europeus, em um momento marcado pelo conflito de 1914-18 e suas consequências. Deve-se porém observar que o enunciado da questão não oferece subsídios para essa interpretação.

Resposta: **D**

Vistas em conjunto, as aspirações ruralistas não eram contraditórias ou incompatíveis com o programa desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. A ideia de incompatibilidade entre o projeto nacional desenvolvimentista e os interesses agrários era uma ficção.

(Adaptado de Vânia Moreira, “Os Anos JK: industrialização e modelo oligárquico de desenvolvimento rural”, em Jorge Ferreira e Lucília Delgado (Orgs.), *O Brasil Republicano*. v. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 169-170.)

Considerando a composição do setor rural nacional e o programa desenvolvimentista do governo JK, é correto afirmar que:

- a) A “Marcha para o Oeste” obteve grande êxito porque, além dos grandes ruralistas, conseguia atender também aos interesses dos pequenos posseiros, trabalhadores sem terra e indígenas.
- b) O desenvolvimentismo atendia às ambições da oligarquia rural, em função das políticas de modernização da agricultura, permitindo que ela se beneficiasse da expansão do mercado consumidor, um dos desdobramentos da industrialização.
- c) O Plano de Metas do governo JK fracassou porque os interesses do agronegócio se mostraram posteriormente inconciliáveis com as demandas da velha oligarquia rural das regiões Norte e Centro-Oeste.
- d) Os interesses agrários e o projeto de industrialização do nacional-desenvolvimentismo eram compatíveis porque o Partido Trabalhista Brasileiro era composto principalmente pela oligarquia rural.

Resolução

O desenvolvimentismo juscelinista, cujos objetivos foram fixados no célebre Plano de Metas, propunha uma maior mecanização e modernização da agricultura, com uma rede viária que alcançasse de forma mais eficiente os centros consumidores e os locais de exportação, esse projeto atenderia aos interesses dos produtores rurais, conforme consta no enunciado.

Resposta: **B**



A foto mostra, da esquerda para a direita, os atletas Peter Norman (australiano), John Carlos e Tommie Smith (norte-americanos), no pódio dos 200 metros rasos das Olimpíadas de 1968, no México.

(Disponível em <http://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/the-american-sprinters-tommie-smith-john-carlos-and-peter-news-photo/186173327#the-american-sprinters-tommie-smithjohn-carlos-and-peter-norman-the-pictureid186173327>. Acessado em 01/08/2017.)

Considerando a imagem acima e seus conhecimentos acerca dos Movimentos de Direitos Civis, assinale a alternativa correta.

- a) A fotografia registra o ato de resistência de atletas negros que defendiam as propostas de Martin Luther King e a ação pacifista como caminho para a constituição da igualdade racial.
- b) A fotografia registra a manifestação política de três atletas que defendiam a Nação Islã e a implementação da Ku Klux Klan em todo o território nacional.
- c) A fotografia registra a manifestação de atletas defensores dos Panteras Negras e das ações violentas, se necessárias, para a conquista da igualdade racial.
- d) A fotografia registra a resistência de atletas e do Comitê Olímpico Internacional, que combatiam o sistema de discriminação racial existente nos Estados Unidos da América.

Resolução

Nas décadas de 1950 e 1960, intensificou-se nos Estados Unidos a mobilização dos cidadãos negros contra a discriminação de que sempre foram vítimas. Dentro desse processo, formaram-se três correntes: a

luta pelos direitos civis, pacifista, liderada por Martin Luther King; os “Muçulmanos Negros”, liderada por Malcon X, que propunha uma sociedade afrodescendente separada da formação social dos brancos; e os “Panteras Negras”, chefiados por Stokely Carmichael, que pregava a luta armada dos negros para obter a igualdade de direitos. Esta última tendência era perfilhada pelos atletas olímpicos apresentados na foto.

Resposta: 

“Como na Argentina: Os corpos brotam do chão, como na Argentina. Corpo não é reciclável. Corpo não é redutível. Dá para dissolver os corpos em ácido, mas não haveria ácido que chegasse para os assassinados do século. Valas mais fundas, mais escombros, nada adianta. Sempre sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso passado, não existe mais e não vai embora. Tentaram largar o corpo no meio do mar e não deu certo. O corpo boia. O corpo volta. Tentaram forjar o protocolo – foi suicídio, estava fugindo – e o corpo desmentia tudo. O corpo incomoda. O corpo faz muito silêncio. Consciência não é biodegradável. Memórias não apodrecem. Ficam os dentes.”

(Luís Fernando Veríssimo, “Como na Argentina”, em *A mãe do Freud*. Porto Alegre: L&PM Editores, 1985, p. 46.)

O texto se refere

- a) ao trauma coletivo das políticas repressivas e crimes de Estado praticados pelos regimes ditatoriais latinoamericanos.
- b) à memória dos exilados fugidos dos regimes ditatoriais latino-americanos da segunda metade do século XX.
- c) ao movimento dos Montoneros, em busca de seus filhos e netos desaparecidos no período da ditadura na Argentina.
- d) aos julgamentos em andamento contra o clientelismo do regime peronista praticada na Argentina.

Resolução

A partir do golpe-piloto realizado no Brasil em 1964, os governos populistas existentes em outros países do Cone Sul (Bolívia, Chile, Uruguai e Argentina*) foram derrubados e substituídos por ditaduras civil-militares conservadoras, as quais empreenderam uma violenta repressão contra seus oponentes, sobretudo quando ligados a luta armada. As maiores violações dos direitos humanos por esses regimes ocorreram na Argentina e no Chile, com cerca de 20.000 e 6.000 mortos, respectivamente.

* O Paraguai não passou por nenhum golpe militar no período porque desde 1954 já estava sob a ditadura conservadora do general Alfredo Stroessner.

Resposta: **A**



(Edgar Fahs Memorial Collection, Department of Special Collections, University of Pennsylvania Library. Disponível em sceti.library.upenn.edu. Acessado em 14/08/2017.)

A ilustração anterior, com Marie Lavoisier representada à direita, foi produzida nas últimas décadas do século XVIII, e mostra uma experiência para entender a fisiologia da respiração e o papel do oxigênio nela. Considerando o contexto histórico e o seu conhecimento de química, assinale a alternativa correta.

- a) No século XVIII, Marie Lavoisier, como outras mulheres, não participava da produção do conhecimento científico. Por outro lado, seu marido, Antoine Lavoisier, ficou famoso pela frase “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, conhecida como a lei de conservação da quantidade de matéria.
- b) A Revolução Francesa favoreceu cientistas e intelectuais franceses independentemente de suas posições ideológicas e das questões de gênero. É o caso de Marie Lavoisier e de Antoine Lavoisier, este último famoso pela frase “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, conhecida como a lei de conservação das massas.
- c) No século XVIII, as mulheres participavam da produção do conhecimento científico. Marie Lavoisier registrou e publicou muitos dos experimentos feitos pela equipe de seu marido, Antoine Lavoisier, famoso pela frase “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, conhecida como a lei de conservação das massas.
- d) A Revolução Francesa garantiu às mulheres a cidadania e a participação na produção do conhecimento científico. Marie Lavoisier registrou e publicou muitos dos experimentos feitos pela equipe de seu marido, Antoine Lavoisier, famoso pela frase “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, conhecida como a lei de conservação da quantidade de matéria.

Resolução

A alternativa escolhida destaca Marie Lavoisier, a esposa do químico Antonie de Lavoisier, como

representante de muitas outras mulheres que auxiliaram seus maridos em trabalhos científicos, mas não alcançaram o reconhecimento nem de seus contemporâneos nem da própria História.

Resposta: ©

O pastor norte-americano Pat Robertson, dono do canal de comunicação *Christian Broadcasting Network*, afirmou que a tragédia provocada pelo terremoto no Haiti, em janeiro de 2010, foi decorrente do “pacto com o diabo” que setores da população haitiana teriam feito para que o país se tornasse independente. Nas palavras do Pastor, “Os haitianos estavam sob o jugo da França. Eles se uniram e fizeram um pacto com o diabo. Disseram: ‘Serviremos a ti caso nos liberte da França’ ”.

(Adaptado de Haroldo Ceravolo Sereza, “Pastor americano atribui terremoto a ‘pacto com o Diabo’ e provoca protestos; país se libertou da França em 1804”. *Uol notícias*, 14/01/2010. Disponível em <https://noticias.uol.com.br/especiais/terremoto-haiti/ultnot/2010/01/14/ult9967u9.jhtm>. Acessado em 30/08/2017.)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

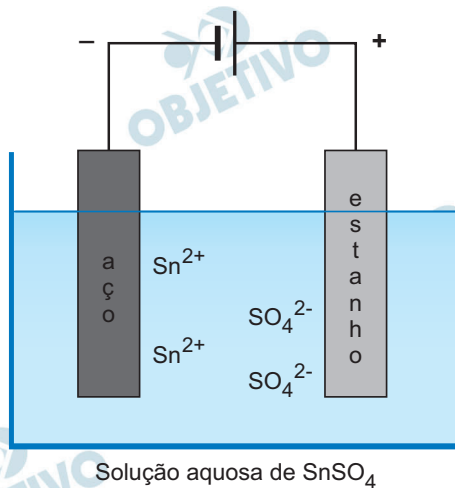
- a) A independência do Haiti foi decisiva para que o Império Brasileiro, que projetava a construção de um Estado Nação reconhecido internacionalmente, reprimisse movimentos como a Revolta Malês, em Salvador (1835).
- b) A declaração do Pastor é pautada em preconceitos em relação às práticas religiosas dos afrodescendentes no Haiti. A conquista espiritual, parte dos projetos imperialistas, garantiu a eliminação de religiões consideradas pagãs nas Américas.
- c) Colônia francesa nas Antilhas, Saint Domingue tornou-se responsável por 40% da produção mundial de cacau no século XVIII. A mão de obra empregada era majoritariamente escrava, com a exploração de africanos ou de seus descendentes.
- d) O processo de independência do Haiti foi apoiado por outras colônias, interrompendo o projeto imperialista europeu no Novo Mundo. Após 1804, os EUA conduzem as ações imperialistas na América, tornando-se a principal referência cultural no continente.

Resolução

A Revolta dos Malês, organizada por escravos africanos islamizados, foi vista pela classe dominante e pelas autoridades do Império como um projeto de se estabelecer, na Bahia, um Estado de modelo haitiano. Segundo certos autores, esse receio das elites explicaria a violência da repressão, em um contexto de busca da consolidação de um Estado Brasileiro.

Resposta: **A**

A galvanoplastia consiste em revestir um metal por outro a fim de protegê-lo contra a corrosão ou melhorar sua aparência. O estanho, por exemplo, é utilizado como revestimento do aço empregado em embalagens de alimentos. Na galvanoplastia, a espessura da camada pode ser controlada com a corrente elétrica e o tempo empregados. A figura abaixo é uma representação esquemática desse processo.



Considerando a aplicação de uma corrente constante com intensidade igual a $9,65 \times 10^{-3} \text{ A}$, a massa depositada de estanho após 1 min 40 s será de aproximadamente

- 0,6 mg e ocorre, no processo, a transformação de energia química em energia elétrica.
- 0,6 mg e ocorre, no processo, a transformação de energia elétrica em energia química.
- 1,2 mg e ocorre, no processo, a transformação de energia elétrica em energia química.
- 1,2 mg e ocorre, no processo, a transformação de energia química em energia elétrica.

Dados: 1 mol de elétrons corresponde a uma carga de 96.500 C; Sn: $119 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Resolução

I) Cálculo da carga elétrica envolvida na eletrólise:

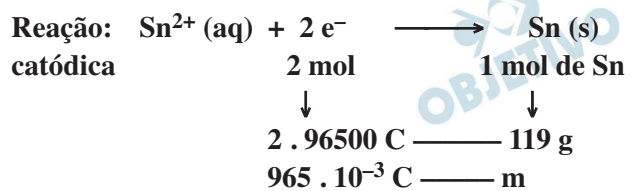
$$\Delta t = 1 \text{ min e } 40 \text{ s} = 100 \text{ s}$$

$$i = 9,65 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$Q = i \cdot t$$

$$Q = 9,65 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot 100 \text{ s} = 965 \cdot 10^{-3} \text{ C}$$

II) Cálculo da massa de estanho depositada:



$$m \cong 0,6 \text{ mg}$$

Na eletrólise, a energia elétrica é transformada em energia química.

Resposta: **B**

Mesmo em manhãs bem quentes, é comum ver um cão tomando sol. O pelo do animal esquenta e sua língua do lado de fora sugere que ele está cansado. O pelo do animal está muito quente, mas mesmo assim o cão permanece ao sol, garantindo a produção de vitamina D3. Durante essa exposição ao sol, ocorrem transferências de energia entre o cão e o ambiente, por processos indicados por números na figura abaixo.

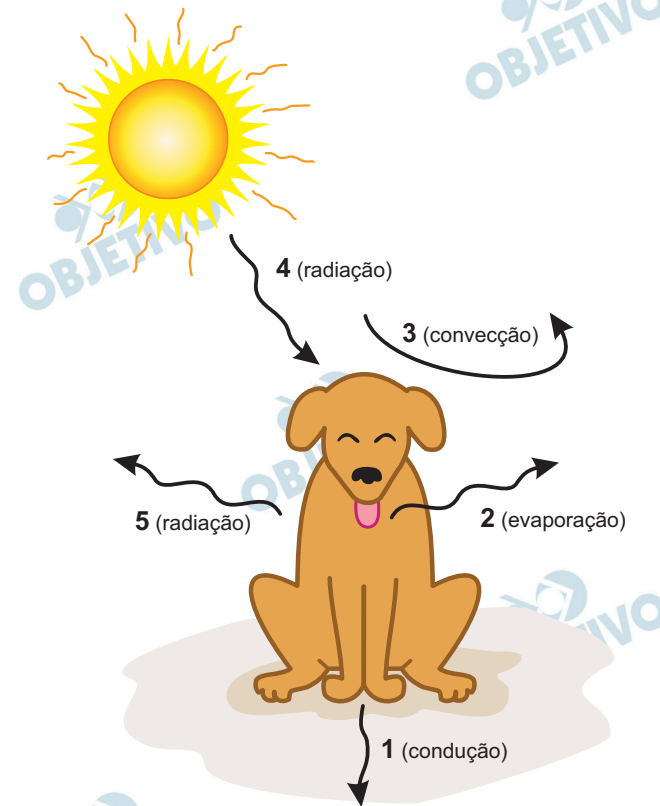


(Adaptado de KHAN ACADEMY, Endotherms and ectotherms.
Disponível em www.khanacademy.org. Acessado em 26/07/17.)

Em ordem crescente, os números correspondem, respectivamente, aos processos de

- a) convecção, evaporação, radiação, condução e radiação.
- b) convecção, radiação, condução, radiação e evaporação.
- c) condução, evaporação, convecção, radiação e radiação.
- d) condução, radiação, convecção, evaporação e radiação.

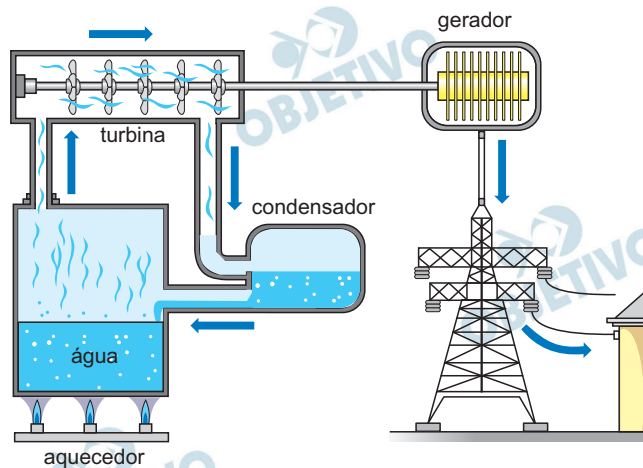
Resolução



- 1) No contato entre o animal e o solo, a transmissão de energia térmica ocorre por *condução*.
- 2) A *evaporação* dos líquidos bucais do cão é um processo endotérmico, que retira calor especialmente da língua do animal.
- 3) A energia térmica emanada do corpo do animal aquece o ar próximo, o que provoca o surgimento de correntes de *convecção*.
- 4) Energia radiante proveniente principalmente do Sol atinge o corpo do cão em forma de ondas eletromagnéticas. Isso caracteriza a *radiação*.
- 5) O corpo do cão libera ondas de calor (infravermelho), o que também caracteriza *radiação*.

Resposta: **C**

Com a crise hídrica de 2015 no Brasil, foi necessário ligar as usinas termoeletricas para a geração de eletricidade, medida que fez elevar o custo da energia para os brasileiros. O governo passou então a adotar bandeiras de cores diferentes na conta de luz para alertar a população. A bandeira vermelha indicaria que a energia estaria mais cara. O esquema a seguir representa um determinado tipo de usina termoeletrica.



(Adaptado de BITESIZE. Thermal power stations.

Disponível em

http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/physics/energy_matters/generation_of_electricity/revision/1/. Acessado em 26/07/17.)

Conforme o esquema apresentado, no funcionamento da usina há

- duas transformações químicas, uma transformação física e não mais que três tipos de energia.
- uma transformação química, uma transformação física e não mais que dois tipos de energia.
- duas transformações químicas, duas transformações físicas e pelo menos dois tipos de energia.
- uma transformação química, duas transformações físicas e pelo menos três tipos de energia.

Resolução

1.ª transformação – química: Na queima do combustível, temos a transformação de energia potencial química em energia térmica para o aquecimento e para a ebulição da água e posterior aquecimento do vapor de água.

2.ª transformação – física: Na caldeira, a energia térmica se transforma em energia mecânica, o vapor sob alta pressão que vai mover a turbina.

3.ª transformação – física: No gerador, a energia mecânica da turbina é transformada em energia elétrica por indução eletromagnética.

Temos assim uma transformação química (queima do combustível) e duas transformações físicas (térmica em mecânica e mecânica em elétrica) envolvendo quatro formas de energia: potencial química, térmica, mecânica e elétrica.

Resposta: **D**

Icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo com água potável. Imagine a situação inicial de um copo com água e gelo, em equilíbrio térmico à temperatura de 0 °C. Com o passar do tempo o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema

- a) permanece constante, mas o volume do sistema aumenta.
- b) permanece constante, mas o volume do sistema diminui.
- c) diminui e o volume do sistema aumenta.
- d) diminui, assim como o volume do sistema.

Resolução

- 1) Durante a fusão do gelo, a temperatura permanece constante e igual a 0°C.
- 2) Como a densidade do gelo é menor que a da água e a massa de gelo ao se fundir não se altera, temos:

$$m_{\text{água de fusão}} = m_{\text{gelo}}$$

$$m_{\text{água}} V_{\text{água}} = \mu_{\text{gelo}} \cdot V_{\text{gelo}}$$

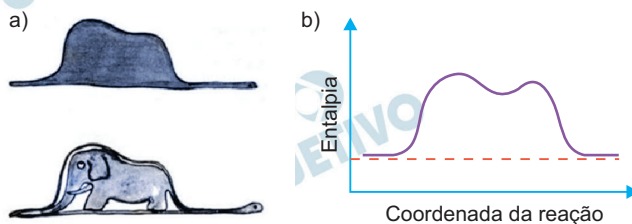
$$V_{\text{água}} = \frac{\mu_{\text{gelo}}}{\mu_{\text{água}}} V_{\text{gelo}}$$

$$\mu_{\text{gelo}} < \mu_{\text{água}} \Leftrightarrow V_{\text{água}} < V_{\text{gelo}}$$

O volume de água líquida não se alterou e o volume de gelo que se transformou em água diminuiu e, portanto, o volume total do sistema vai diminuir.

Resposta: **B**

O livro *O Pequeno Príncipe*, de Antoine de Saint-Exupéry, uma das obras literárias mais traduzidas no mundo, traz ilustrações inspiradas na experiência do autor como aviador no norte da África. Uma delas, a figura (a), parece representar um chapéu ou um elefante engolido por uma jiboia, dependendo de quem a interpreta.



Para um químico, no entanto, essa figura pode se assemelhar a um diagrama de entalpia, em função da coordenada da reação (figura b). Se a comparação for válida, a variação de entalpia dessa reação seria

- a) praticamente nula, com a formação de dois produtos.
- b) altamente exotérmica, com a formação de dois produtos.
- c) altamente exotérmica, mas nada se poderia afirmar sobre a quantidade de espécies no produto.
- d) praticamente nula, mas nada se poderia afirmar sobre a quantidade de espécies no produto.

Resolução

Por meio do gráfico, observamos:

- a reação ocorre em duas etapas.
- a primeira etapa é a mais lenta (maior energia de ativação).
- nada se pode afirmar com relação à quantidade de espécies no produto.
- a entalpia dos reagentes é praticamente igual à entalpia dos produtos, portanto, a variação de entalpia ($\Delta H = H_P - H_R$) é praticamente nula.

Resposta: **D**

Em 12 de maio de 2017 o Metrô de São Paulo trocou 240 metros de trilhos de uma de suas linhas, numa operação feita de madrugada, em apenas três horas. Na solda entre o trilho novo e o usado empregou-se uma reação química denominada termita, que permite a obtenção de uma temperatura local de cerca de 2.000°C . A reação utilizada foi entre um óxido de ferro e o alumínio metálico. De acordo com essas informações, uma possível equação termoquímica do processo utilizado seria

- a) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$; $\Delta H = + 852 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- b) $\text{FeO}_3 + \text{Al} \rightarrow \text{Fe} + \text{AlO}_3$; $\Delta H = - 852 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- c) $\text{FeO}_3 + \text{Al} \rightarrow \text{Fe} + \text{AlO}_3$; $\Delta H = + 852 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- d) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow 2\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$; $\Delta H = - 852 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

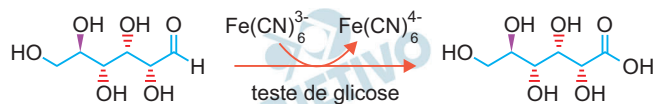
Resolução

A termita é uma reação altamente exotérmica (libera calor), portanto, a variação de entalpia é negativa. A equação química balanceada da termita é:



Resposta: **D**

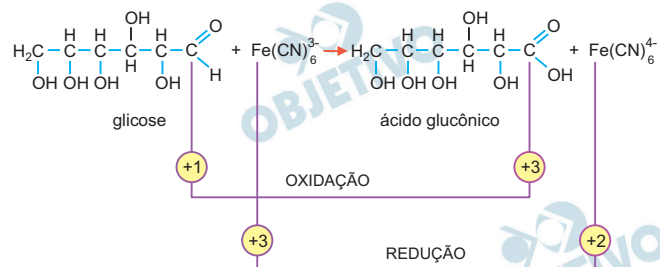
No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de diabetes mellitus, uma doença causada pela incapacidade do corpo em produzir insulina ou em utilizá-la adequadamente. No teste eletrônico para determinar a concentração da glicose sanguínea, a glicose é transformada em ácido glucônico e o hexacianoferrato(III) é transformado em hexacianoferrato(II), conforme mostra o esquema a seguir.



Em relação ao teste eletrônico, é correto afirmar que

- a glicose sofre uma reação de redução e o hexacianoferrato(III) sofre uma reação de oxidação.
- a glicose sofre uma reação de oxidação e o hexacianoferrato(III) sofre uma reação de redução.
- ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de oxidação.
- ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de redução.

Resolução



O carbono da carbonila da glicose sofre oxidação e o ferro do hexacianoferrato III sofre redução.

Resposta: B

Mais de 2.000 plantas produzem látex, a partir do qual se produz a borracha natural. A *Hevea brasiliensis* (seringueira) é a mais importante fonte comercial desse látex. O látex da *Hevea brasiliensis* consiste em um polímero do *cis*-1,4-isopreno, fórmula C_5H_8 , com uma massa molecular média de 1.310 kDa (quilodalttons). De acordo com essas informações, a seringueira produz um polímero que tem em média

- a) 19 monômeros por molécula.
- b) 100 monômeros por molécula.
- c) 1.310 monômeros por molécula.
- d) 19.000 monômeros por molécula.

Dados de massas atômicas em Dalton: C = 12 e H = 1.

Resolução



Cálculo do n

$$n = \frac{1.310.000 \text{ Da}}{68 \text{ Da}}$$

$$n = 19264$$

Aproximadamente 19000

Resposta: **D**

O texto a seguir é comum às questões 39 e 40.

A calda bordalesa é uma das formulações mais antigas e mais eficazes que se conhece. Ela foi descoberta na França no final do século XIX, quase por acaso, por um agricultor que aplicava água de cal nos cachos de uva para evitar que fossem roubados; a cal promovia uma mudança na aparência e no sabor das uvas. O agricultor logo percebeu que as plantas assim tratadas estavam livres de antracnose.

Estudando-se o caso, descobriu-se que o efeito estava associado ao fato de a água de cal ter sido preparada em tachos de cobre. Atualmente, para preparar a calda bordalesa, coloca-se o sulfato de cobre em um pano de algodão que é mergulhado em um vasilhame plástico com água morna.

Paralelamente, coloca-se cal em um balde e adiciona-se água aos poucos. Após quatro horas, adiciona-se aos poucos, e mexendo sempre, a solução de sulfato de cobre à água de cal.

(Adaptado de Gervásio Paulus, André Muller e Luiz Barcellos, *Agroecologia aplicada: práticas e métodos para uma agricultura de base ecológica*. PortoAlegre: EMATER-RS, 2000, p. 86.)

Na preparação da calda bordalesa são usados 100 g de sulfato de cobre(II) pentaidratado e 100 g de hidróxido de cálcio (cal extinta). Para uma reação estequiométrica entre os íons cobre e hidroxila, há um excesso de aproximadamente

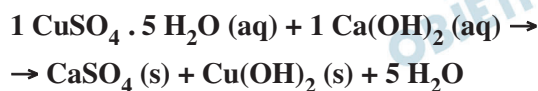
- a) 1,9 mol de hidroxila.
- b) 2,3 mol de hidroxila.
- c) 2,5 mol de cobre.
- d) 3,4 mol de cobre.

Dados de massas molares em $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$: sulfato de cobre (II)

pentaidratado = 250; hidróxido de cálcio = 74.

Resolução

I) Cálculo da massa de Ca(OH)_2 que reage:

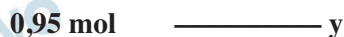


Excesso: $100 \text{ g} - 29,6 \text{ g} = 70,4 \text{ g de Ca(OH)}_2$ em excesso.

II) Cálculo da quantidade em mols de Ca(OH)_2 em excesso:

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow \frac{70,4 \text{ g}}{74 \text{ g/mol}} \cong 0,95 \text{ mol de Ca(OH)}_2$$

III) Cálculo da quantidade em mols de íons OH^- em excesso:



$$y \cong 1,9 \text{ mol de OH}^- \text{ em excesso}$$

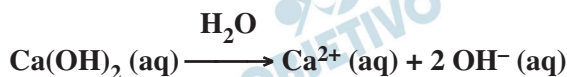
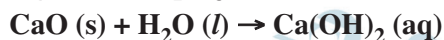
Resposta: **A**

Na formulação da calda bordalesa fornecida pela EMATER, recomenda-se um teste para verificar se a calda ficou ácida: coloca-se uma faca de aço carbono na solução por três minutos. Se a lâmina da faca adquirir uma coloração marrom ao ser retirada da calda, deve-se adicionar mais cal à mistura. Se não ficar marrom, a calda está pronta para o uso. De acordo com esse teste, conclui-se que a cal deve promover

- uma diminuição do pH, e o sulfato de cobre(II), por sua vez, um aumento do pH da água devido à reação $\text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HSO}_4^- + \text{OH}^-$.
- um aumento do pH, e o sulfato de cobre(II), por sua vez, uma diminuição do pH da água devido à reação $\text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu(OH)}^+ + \text{H}^+$.
- uma diminuição do pH, e o sulfato de cobre(II), por sua vez, um aumento do pH da água devido à reação $\text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu(OH)}^+ + \text{H}^+$.
- um aumento do pH, e o sulfato de cobre(II), por sua vez, uma diminuição do pH da água devido à reação $\text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HSO}_4^- + \text{OH}^-$.

Resolução

Cal dissolvida em água produz uma solução básica, segundo as equações:



O aumento da concentração de íons OH^- provoca aumento do pH.

O sulfato de cobre II provoca diminuição do pH da água, pois os íons Cu^{2+} sofrem hidrólise ácida, conforme a equação:



Resposta: **B**



Ao percorrer a Ferrovia Transiberiana, de Moscou a Vladivostok, em uma extensão de 9.289 km, atravessamos diferentes unidades do relevo russo:

- a) Montes Urais, Planície Russa, Planalto da Anatólia e Planalto Central Siberiano.
- b) Planalto do Decã, Planalto Central Siberiano, Montes Urais e Planície Russa.
- c) Planalto Central Siberiano, Planície Russa, Montes Urais e Planalto dos Bálcãs.
- d) Planície Russa, Montes Urais, Planalto Central Siberiano e Planalto de Aldan.

Resolução

Construída pela Rússia imperial, em princípios do século XX, a Estrada de Ferro Transiberiana se estende de Moscou a Vladivostok, atravessando o sul do território russo, próximo às fronteiras meridionais do país. Saindo de Moscou, a ferrovia percorre porções da Planície Russa, quando, então, atravessa os Montes Urais (que separam a Rússia europeia da Rússia asiática). Ao longo dessa fronteira sul, inicia-se um trecho planáltico, o Planalto Central Siberiano, e, na porção oriental da Sibéria, atravessa o Planalto de Aldan, para atingir Vladivostok.

Resposta: **D**

O referendo realizado no Reino Unido em junho de 2016 conduziu ao *Brexit*, após 43 anos de adesão à União Europeia. São potenciais consequências dessa decisão, nos níveis nacional e continental, respectivamente,

- a) o pedido da Irlanda do Norte por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e a continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido.
- b) o pedido da Inglaterra por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e a continuidade da livre circulação da moeda europeia, o euro, no Reino Unido.
- c) o pedido da Escócia por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido.
- d) o pedido do País de Gales por um novo referendo para decidir sua permanência no Reino Unido e o comprometimento da livre circulação de cidadãos europeus no Reino Unido.

Resolução

Em âmbito nacional, o *Brexit* gerou insatisfação na Escócia, que passou a reivindicar um novo referendo de independência em relação ao Reino Unido. Vale apontar que, em 2014, houve um referendo sobre a questão na Escócia. Naquele contexto, a permanência na União Europeia foi um forte argumento daqueles que eram contrários à independência. Em escala continental, o *Brexit* pode comprometer a circulação de europeus no Reino Unido e de cidadãos britânicos na Europa continental.

Resposta: Ⓒ

Em junho de 2017, o governo dos Estados Unidos da América (EUA) se retirou do “Acordo de Paris”, assinado em 2015 por 195 países. Sobre as medidas previstas no Acordo para a redução da emissão de gases do efeito estufa, e o motivo da saída dos Estados Unidos do referido acordo, é correto afirmar que

- a) são medidas deliberativas e os países signatários pagarão multas pelo descumprimento das metas; os EUA não aceitam o papel da ONU na função de agente fiscalizador.
- b) são medidas propositivas e os países signatários deverão definir metas para os próximos anos; os EUA não concordam com o controle externo sobre suas fontes poluidoras.
- c) são medidas restritivas e os países signatários sofrerão punições políticas e econômicas se não atingirem as metas; os EUA não aprovam a presença da Rússia no acordo.
- d) são medidas normativas e os países signatários deverão definir as estratégias a serem adotadas; os EUA não aceitam assumir as mesmas responsabilidades da Índia, o maior poluidor do planeta.

Resolução

O Acordo de Paris, estabelecido a partir da Conferência do Clima em 2015, estabelece metas para a redução das emissões de CO₂ de acordo com as possibilidades de cada país, ou bloco (neste caso, são as metas conjuntas da União Europeia).

Em 2017, sob comando do Presidente Trump, os Estados Unidos da América retiram-se do acordo, o que gerou declaração conjunta dos demais membros do G-20, especialmente da União Europeia. O Presidente Trump, entre outros fatores, alega serem os combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, os mais adequados para a sua área industrial e não concorda com o controle externo de suas fontes poluidoras.

Resposta: **B**

Detroit foi símbolo mundial da indústria automotiva. Chegou a abrigar quase 2 milhões de habitantes entre as décadas de 1960 e 1970. Em 2010, porém, havia perdido mais de um milhão de habitantes. O espaço urbano entrou em colapso, com fábricas em ruínas, casas abandonadas, supressão de serviços públicos essenciais, crescimento da pobreza e do desemprego. Em 2013, foi decretada a falência da cidade. Essa crise urbana vivida por Detroit resulta dos seguintes processos:

- a) ascensão do taylorismo; protecionismo econômico e concorrência com capitais europeus; deslocamento de indústrias para cidades vizinhas.
- b) consolidação do regime de acumulação fordista; protecionismo econômico e concorrência com capitais europeus; deslocamento de indústrias para outros países;
- c) declínio do toyotismo; liberalização econômica e concorrência com capitais asiáticos; deslocamento de indústrias para cidades vizinhas.
- d) ascensão do regime de acumulação flexível; liberalização econômica e concorrência com capitais asiáticos; deslocamento de indústrias para outros países.

Resolução

Detroit é a cidade mais populosa do estado de Michigan. No passado, concentrou o maior parque automotivo dos EUA, conhecido como *Motor City* ou *Motown*, em que se localizava a sede da Ford e da General Motors.

Em 2013, Detroit se tornou a maior cidade dos EUA a pedir falência, com violenta redução de moradores (de 2 milhões para 713 mil). As causas da falência e da evasão foram a desindustrialização causada pela migração do parque industrial para outras regiões do país ou mesmo para a Ásia, sendo que o modelo fordista foi substituído pela acumulação flexível; e a consequente corrosão dos seus alicerces fiscais. Contudo, deve-se considerar que a cidade tem ensaiado um renascimento, com investimentos públicos e privados, motivados pela recuperação econômica do país, dinamizando os setores de comércio, serviços, turismo, arte e gastronomia.

Resposta: **D**

DOMÍNIO MORFOCLIMÁTICO BRASILEIRO



Fonte: Aziz Nacib Ab'Saber

A figura anterior destaca um domínio natural marcado por especificidades físicas e de ocupação pela população.

Assinale a alternativa que indica corretamente as características naturais e humanas predominantes nesse domínio.

(Adaptado de Aziz Ab'Saber, *Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003, p. 159.)

- a) Relevo de Mares de Morro; solos de tipo latossolos; grande concentração da população ao longo dos cursos d'água da região.
- b) Relevo de Altiplanos Basálticos; solos de tipo podzólicos; grande dispersão da população pelos diversos ecossistemas regionais.
- c) Relevo Residual de Colinas com afloramento rochoso; solos de tipo litólicos; grande dispersão da população pelo espaço regional.
- d) Relevo de Terras Baixas; solos de tipo gleissolos; grande concentração da população nas áreas inundáveis sazonalmente.

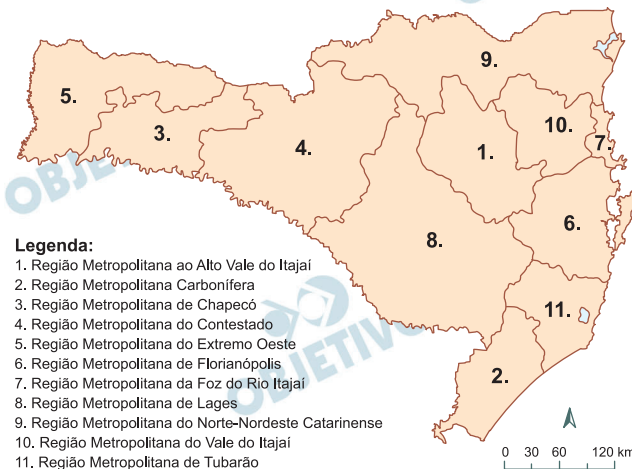
Resolução

O mapa do Brasil destaca o domínio da caatinga, marcado por solo pedregoso, ou seja, litólico, árido; baixa densidade demográfica, com população dispersa pela região; o relevo é residual apresentando-se sob forma de colinas.

Devemos ressaltar que não poderíamos considerar para a região apresentada o relevo de mares de morros florestados, da Região Sudeste, e planaltos basálticos, pois estes fazem parte do relevo do centro-Sul do Brasil (Planalto Meridional).

Resposta: C

REGIÕES METROPOLITANAS DE SANTA CATARINA



FONTE: GOVERNO DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

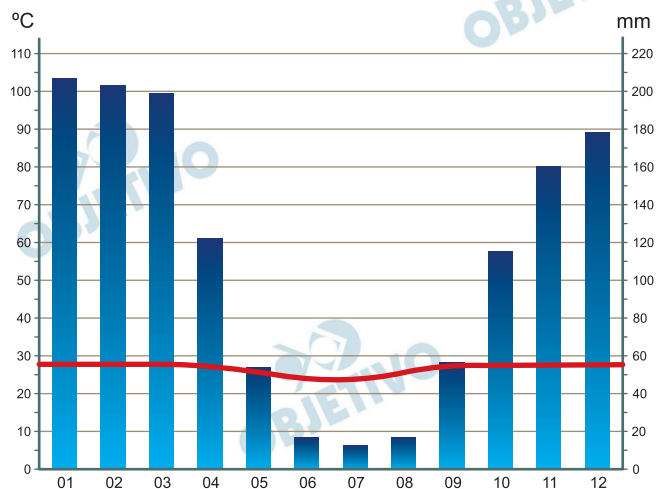
Santa Catarina exemplifica um fenômeno nacional: a criação de Regiões Metropolitanas (RMs). Considerando a aplicação desse instrumento de planejamento territorial no Estado em questão, assinale a alternativa correta.

- a) Está em curso a formação de uma cidade-região no Estado, impulsionando profundas transformações na rede urbana, o que justificou a criação das onze RMs para viabilizar o planejamento e a gestão territorial.
- b) O real processo de metropolização em Santa Catarina, dinamizado nas últimas décadas, não abrange a totalidade do Estado, permitindo concluir que a criação das onze RMs obedeceu a critérios mais políticos do que técnicos.
- c) O adensamento populacional, com a formação de grandes cidades conurbadas em todas as regiões do Estado, levou ao diagnóstico de que há um processo generalizado de metropolização e justificou a criação das onze RMs.
- d) Em função de intensa urbanização regional foi criada a RM de Florianópolis nos anos 1970; já as demais RMs somente se justificaram a partir das mudanças demográficas e econômicas da década passada.

Resolução

O estado de Santa Catarina possui onze regiões metropolitanas, que foram criadas a partir de 1998. A análise da realidade urbana dessas RM mostra um processo de conurbação ainda em curso, com menor densidade urbano-industrial que em outras regiões metropolitanas brasileiras. Sob o ponto de vista técnico, as RM catarinenses não obedecem aos mesmos critérios usados nas regiões metropolitanas criadas antes de 1990. Por essa razão, a criação das regiões metropolitanas em SC atende a critérios que são mais políticos do que técnicos.

Resposta: **B**



(Fonte: <https://pt.climate-data.org/location/714809/>. Acessado em 21/08/2017.)

O climograma acima refere-se a uma região

- a) subtropical, onde as temperaturas mais altas estão concentradas no verão e as precipitações estão concentradas no outono.
- b) polar, onde as temperaturas mais baixas estão concentradas no inverno e as precipitações estão bem distribuídas ao longo do ano.
- c) tropical, onde as altas temperaturas estão bem distribuídas ao longo de todo o ano e as precipitações estão concentradas no verão.
- d) temperada, onde as temperaturas médias mantêm-se ao longo de todo o ano e as precipitações estão concentradas no inverno.

Resolução

O gráfico termopluiométrico, ou climograma, apresentado informa que o tipo climático representado é o macrotérmico, ou seja, apresenta temperaturas elevadas o ano todo com pequena amplitude térmica anual. As chuvas são sazonais ou estacionais, concentradas no verão, com estiagem no inverno.

Resposta: C

Assinale a alternativa correta sobre a presença de agrotóxicos e de sementes transgênicas na agricultura brasileira.

- a) O uso de agrotóxicos e sementes transgênicas associa-se à busca de maior produtividade, sobretudo em áreas de fronteira agrícola.
- b) As sementes transgênicas e o uso de agrotóxicos adequados ampliaram o interesse de países da União Europeia pelos produtos agrícolas brasileiros.
- c) O uso de agrotóxicos no Brasil reduziu a necessidade de aproveitamento das sementes transgênicas nos cultivos agrícolas de grãos no país.
- d) Por ser signatário de acordos internacionais, o Brasil reduziu o uso de agrotóxicos e sementes transgênicas em áreas próximas a mananciais.

Resolução

A agricultura brasileira tem ampliado a produção de produtos comerciais em detrimento dos gêneros alimentícios. Para ampliar a produtividade e aumentar as exportações de grãos, como a soja e o milho, o agronegócio tem utilizado insumos como os *agrotóxicos*, sobretudo no espaço de avanço da fronteira agrícola em direção a Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Resposta: **A**

Frequentemente o terrorismo recorre a ações de grande impacto. Contudo, seu objetivo maior é o de influenciar os espíritos; antes de tudo, ele visa a aterrorizar, e se distingue da criminalidade. Invocando reivindicações políticas, de natureza social, econômica ou religiosa, o terrorismo

- a) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro do ganho financeiro.
- b) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro do ganho financeiro.
- c) realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por objetivos ideológicos.
- d) realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por objetivos ideológicos.

Resolução

O terrorismo é um fenômeno político complexo cuja definição não é consensual. É um dos principais problemas atuais do Direito Internacional.

Trata-se de um fenômeno cuja ocorrência perpassa fronteiras e recebe um tratamento interestatal, em uma grande quantidade de dispositivos legais.

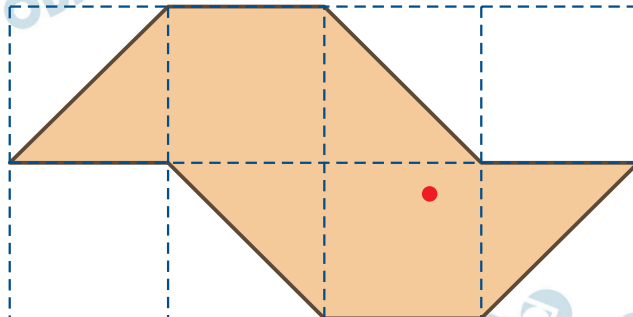
Quando práticas terroristas estão associadas a movimentos insurretos ou nacionalistas que afrontam os interesses do Estado ou de vários Estados, estes tendem a classificá-las como ato criminoso, a fim de conferir menor importância política ao movimento ao qual estão relacionadas.

A criminalidade abrange um grande conjunto de atividades tipificadas e consideradas ilícitas e que os Estados tentam coibir. Apesar de tratar-se em geral de ilícitos passíveis de serem combatidos pela legislação interna dos países onde ocorrem, existem modalidades que transcendem as fronteiras, como o tráfico internacional de entorpecentes e de armas ou o sequestro de aeronaves.

Importante: a criminalidade não necessariamente tem objetivos econômicos, por exemplo, a categoria de crimes contra a pessoa, homicídio, injúria racial etc.

Resposta: **B**

A figura a seguir exibe uma representação estilizada do mapa do Estado de São Paulo. As linhas pontilhadas horizontais e verticais indicam intervalos iguais de longitude e latitude, e o ponto preto representa a cidade de Campinas.



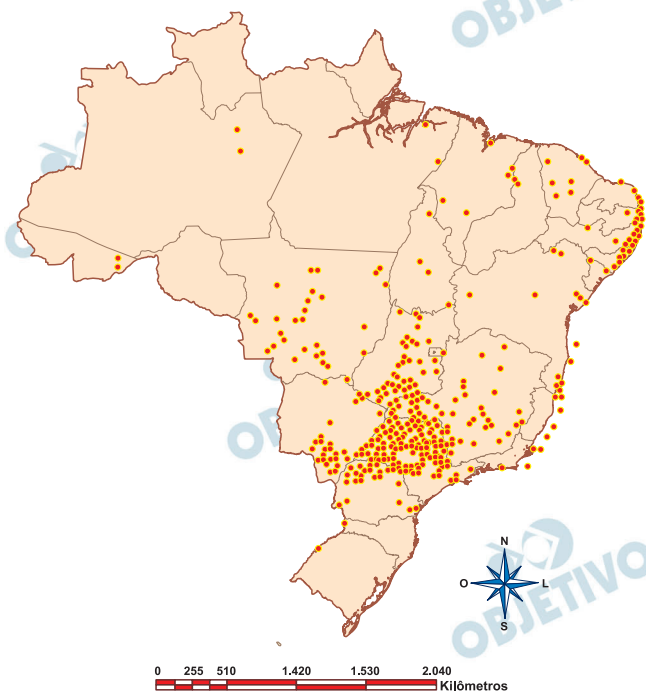
Considere que o Estado de São Paulo está, aproximadamente, entre as latitudes 20° e 25° Sul e entre as longitudes 44° e 54° Oeste. A partir da representação acima, conclui-se que Campinas se localiza entre

- a) as latitudes 24° e 25° Sul.
- b) as latitudes 21° e 22° Sul.
- c) as longitudes 46° e 48° Oeste.
- d) as longitudes 50° e 52° Oeste.

Resolução

De forma genérica, como apresentado no mapa estilizado da questão, o estado de São Paulo se encontra entre as latitudes de 20° e 25° S e entre as longitudes de 40° e 54° W. Entre as opções apresentadas, a que mais se aproxima da localização de Campinas é aquela que a localiza entre 46° e 48° de longitude oeste. As coordenadas corretas de Campinas são $22^\circ54'S$ e $47^\circ03'W$.

Resposta: C



Fonte: EMBRAPA CNPTIA

(Fonte: Fabio R. Marin e Daniel S. P. Nassif “Mudanças climáticas e a cana-de-açúcar no Brasil: fisiologia, conjuntura e cenário futuro”. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*. v. 17, n 2, 2013, p. 233.)

A figura acima indica a distribuição de usinas sucroenergéticas no Brasil em 2010. Essas usinas provocaram aumento da produção de vinhaça, resíduo pastoso e malcheiroso resultante da destilação do caldo de cana-de-açúcar fermentado.

Assinale a alternativa correta.

- a) No Centro-Oeste, as usinas estão concentradas em áreas anteriormente ocupadas pelo Cerrado; quando a vinhaça atinge os rios, ocorre aumento na quantidade de micro-organismos nocivos aos peixes.
- b) O processamento da cana no Sudeste está concentrado no Vale do Paraíba; a vinhaça é rica em compostos sulfurados, leva à contaminação ambiental e não serve como fertilizante.
- c) As usinas do Nordeste concentram-se no Agreste; a vinhaça é rica em matéria orgânica e pode ser utilizada como adubo para o solo.
- d) Na região Norte há poucas usinas, situadas apenas nas Terras Altas amazônicas; a vinhaça é rica em matéria orgânica, mas o processo de destilação elimina seus nutrientes.

Resolução

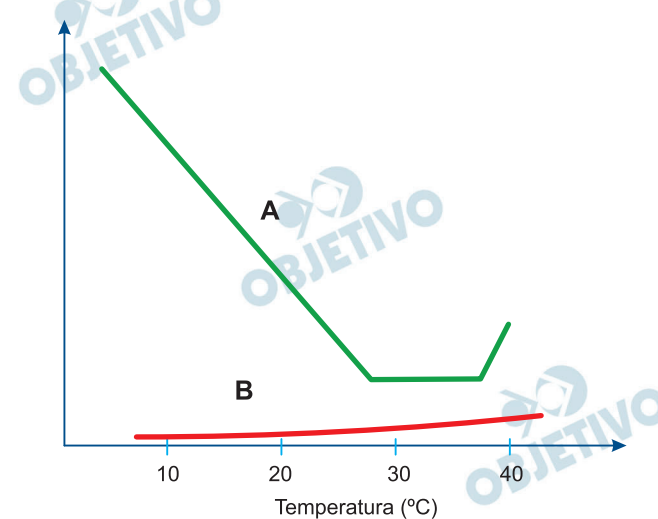
As usinas sucroenergéticas produzem rejeitos que provocam diversos impactos ambientais, como por exemplo a produção de vinhaça.

Esse rejeito, quando atinge os recursos hídricos,

promove a contaminação das águas e a diminuição da piscosidade. Tais impactos têm maior incidência nas regiões de maior concentração das usinas, em áreas de cerrado das Regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Resposta: **A**

Os eixos do gráfico a seguir representam duas variáveis, uma delas não identificada no gráfico. Uma curva representa animais endotérmicos e a outra, animais ectotérmicos.



(Adaptado de KHAN ACADEMY, Endotherms and ectotherms.
Disponível em www.khanacademy.org. Acessado em 10/08/17.)

A curva que corretamente se aplica ao ser humano é

- a) a curva A, sendo que o eixo horizontal representa a temperatura externa e o eixo vertical, o consumo de O_2 .
- b) a curva A, sendo que o eixo horizontal representa a temperatura interna e o eixo vertical, o consumo de O_2 .
- c) a curva B, sendo que o eixo horizontal representa a temperatura externa e o eixo vertical, a liberação de CO_2 .
- d) a curva B, sendo que o eixo horizontal representa a temperatura interna e o eixo vertical, a liberação de CO_2 .

Resolução

A curva que se aplica ao ser humano é a A. Seu eixo horizontal representa a temperatura externa e a vertical, à taxa metabólica. Ela corresponde ao consumo de O_2 , por grama de peso corpóreo humano, por hora. Em baixas temperaturas externas, o homem, sendo endotérmico, aumenta o seu metabolismo.

Resposta: A

Os anfíbios constituem um dos grupos de animais com maior número de espécies ameaçadas de extinção. Entre outras razões, isso ocorre porque eles são suscetíveis à contaminação por substâncias nocivas e à infecção por fungos. Os anfíbios apresentam tal suscetibilidade porque têm

- a) hábitos aquáticos, que os tornam suscetíveis a predadores.
- b) pulmões bem desenvolvidos, que acumulam impurezas e fungos.
- c) sangue frio, que diminui a atividade de enzimas hepáticas.
- d) pele úmida e permeável, que possibilita a respiração cutânea.

Resolução

Os anfíbios constituem um grupo de animais, com muitas espécies ameaçadas de extinção, por possuírem pele úmida, permeável, facilitando à infecção por fungos e aumentando a suscetibilidade à contaminação por substâncias nocivas. Eles possuem intensa respiração cutânea.

Resposta: ☒ D

Em alguns casos, as organelas celulares podem transformar-se e perder a funcionalidade, como acontece com os cloroplastos. Em plantas com alta atividade de fotossíntese, mas com crescimento paralisado e sem drenos ativos (como flores e frutos), os cloroplastos podem dar origem a

- a) protoplastos — células vegetais desprovidas de parede celular.
- b) amiloplastos — organelas em que ocorre acúmulo de amido.
- c) proplastos — organelas imaturas que dão origem a cloroplastos.
- d) cromoplastos — organelas em que ocorre acúmulo de pigmentos.

Resolução

Plantas com alta atividade fotossintética e com pequenos gastos energéticos acumulam grandes quantidades de reservas nos amiloplastos que armazenam amido.

Resposta: **B**

Em 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentou novas diretrizes para o tratamento de três doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorreia e clamidíase. As três doenças citadas são causadas por

- a) microrganismos (bactérias ou vírus), que passaram dos macacos para o ser humano há muitos anos, levando ao surgimento de epidemias e pandemias.
- b) bactérias, que podem se tornar resistentes a antibióticos, se utilizados em excesso ou de forma inadequada, dificultando o tratamento.
- c) bactérias, que podem ser tratadas e eliminadas pelo uso diligente de preservativos (masculinos ou femininos) durante as relações sexuais.
- d) protozoários, que podem ser tratados e eliminados pelo uso diligente de preservativos (masculinos ou femininos) durante as relações sexuais.

Resolução

A sífilis, a gonorreia e clamidiose são doenças, cujos agentes etiológicos são bactérias. O uso inadequado de antibióticos, pode facilitar a seleção de bactérias resistentes, dificultando a terapia, ou seja, o tratamento dos doentes.

Resposta: **B**

Fósseis do organismo *Spriggina* (em vista dorsal na figura a seguir), que viveu há 550 milhões de anos, foram descobertos nas montanhas de Ediacara, na Austrália. Tais fósseis estão entre os mais antigos vestígios de seres multicelulares já encontrados.



(Fonte: <https://museumvictoria.com.au/melbournmuseum/discoverycentre/600-million-years/timeline/ediacaran/spriggina>.

Acessado em 10/07/2017.)

Esse animal primitivo, cuja classificação desafia os pesquisadores, possui algumas características ainda encontradas na maioria dos animais existentes hoje. Esse animal apresenta

- a) simetria bilateral, com eixo ântero-posterior bem definido, características não encontradas em cnidários, poríferos e equinodermos.
- b) simetria radial, com eixo dorsoventral bem definido, características não encontradas em cnidários, moluscos e equinodermos.
- c) simetria dorsoventral, com eixo ântero-posterior bem definido, características não encontradas em cordados, poríferos e cnidários.
- d) simetria pentarradial, com eixo dorsoventral bem definido, características não encontradas em cnidários, cordados e equinodermos.

Resolução

O animal representado (*Spriggina*) possui simetria bilateral; característica esta que surgiu no filo dos Platielmentes, estando ausente nos poríferos, cnidários e equinodermos.

Resposta: **A**

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas definições a seguir.

- (i) _____ é o conjunto de toda a informação genética de um organismo.
- (ii) _____ é um trecho do material genético que fornece instruções para a fabricação de um produto gênico.
- (iii) _____ é a constituição de alelos que um indivíduo possui em um determinado loco gênico.
- (iv) _____ é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos, relativa a uma sequência codificadora no DNA.
- a) (i) Código genético; (ii) Alelo; (iii) Homozigoto; (iv) Gene.
- b) (i) Genoma; (ii) Gene; (iii) Genótipo; (iv) Código genético.
- c) (i) Código genético; (ii) DNA; (iii) Genótipo; (iv) tRNA.
- d) (i) Genoma; (ii) Código genético; (iii) Homozigoto; (iv) tRNA.

Resolução

O **genoma** é o conjunto de toda a informação genética de um organismo. O **gene** é um trecho do material genético (DNA) que fornece instrução para a fabricação de um produto gênico. O **genótipo** é a constituição de alelos que um indivíduo possui em um determinado loco gênico. O código genético é a correspondência que existe entre códons e aminoácidos, relativo a uma sequência codificadora no DNA.

Resposta: **B**

Para um determinado caráter, fenótipo é o conjunto de características que o organismo exibe como fruto de seu genótipo. No entanto, no molusco hermafrodita *Lymnaea peregra*, ocorre algo diferente. Neste animal, há dois tipos de fenótipo da concha (ver figura a seguir), que não são determinados pelo genótipo do próprio indivíduo. A prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental com genótipos AA ou Aa tem conchas dextrógiras; já a prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental aa tem conchas levógiras.



Concha dextrógina



Concha levógira

Se óvulos de um molusco Aa forem fertilizados por espermatozoides de um molusco aa, as probabilidades de ocorrência de indivíduos Aa dextrógiros, Aa levógiros, aa dextrógiros e aa levógiros na prole resultante são, respectivamente,

- a) $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{4}$.
- b) $\frac{1}{2}$, 0, 0 e $\frac{1}{2}$.
- c) $\frac{1}{2}$, 0, $\frac{1}{2}$ e 0.
- d) 1, 0, 0 e 0.

Resolução

De acordo com o enunciado observa-se o seguinte padrão de herança em *Lymnaea peregra*:

Fêmeas AA ou Aa dão origem à prole cujos descendentes têm concha dextrógira. Já fêmeas aa dão origem à uma prole com indivíduos com concha levógira.

No seguinte cruzamento temos:

♀ Aa x ♂ aa

		Óvulos	
		A	a
Espermatozoides	a	Aa	aa
	a	Aa	aa
		Dextrógiros	Dextrógiros

Probabilidades:

1.º indivíduos Aa Dextrógiros: $\frac{1}{2}$.

2.º indivíduos Aa Levógiros: 0.

3.º indivíduos aa Dextrógiros: $\frac{1}{2}$.

4.º indivíduos aa Levógiros: 0.

Resposta: C

O mapa a seguir mostra duas áreas oceânicas, A e B.



(Fonte: Google Maps. Acessado em 10/07/2017.)

Um estudo mostrou que na localidade A são encontradas sete (7) espécies de camarões-pistola. Na localidade B são encontradas outras sete (7) espécies, sendo que cada espécie do local A tem uma espécie-irmã correspondente no local B (espécies-irmãs são espécies originadas de um mesmo ancestral comum recente). É correto afirmar que

- a) o canal do Panamá permitiu que camarões-pistola migrassem de A para B, adaptando-se ao novo ambiente, diferenciando-se e originando novas espécies semelhantes às do lado A.
- b) vulcões expeliram substâncias mutagênicas durante o Terciário, o que aumentou a variabilidade genética dos camarão-pistola, originando espécies-irmãs nas áreas oceânicas A e B.
- c) o istmo do Panamá interpôs uma barreira geográfica, formando dois grupos isolados para cada espécie ancestral, que puderam então se diferenciar, originando espécies-irmãs nos oceanos A e B.
- d) o impacto de um asteroide no final do Cretáceo levou a uma extinção em massa, fornecendo as condições para a radiação adaptativa dos camarões-pistola, com consequente formação de espécies-irmãs.

Resolução

O istmo do Panamá interpôs uma barreira geográfica formando dois grupos isolados de camarões para cada espécie ancestral que se diferenciariam, posteriormente, em espécies “irmãs” em A e B.

Resposta: C

Altas concentrações de metais pesados foram encontradas nas águas de inúmeras bacias hidrográficas brasileiras. Esses poluentes podem rapidamente se acumular em seres vivos. Por exemplo, peixes podem absorver metais pesados da água e pela ingestão de alimentos, retendo-os em seu tecido muscular.

(Adaptado de Daniel P. de Lima e outros, Contaminação por metais pesados em peixes e água da bacia do rio Cassiporé, Estado do Amapá, Brasil. Acta Amazonica, Manaus, 45, pp. 405-414, 2015.)

Assinale a alternativa correta.

- a) Metais pesados, como o urânio, são encontrados em maiores concentrações em herbívoros longevos ou do meio da teia alimentar, como tartarugas marinhas e peixes de fundo de rio.
- b) Metais pesados, como o mercúrio, são encontrados em maiores concentrações em carnívoros do meio da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios.
- c) Metais pesados, como o ferro, são encontrados em maiores concentrações em herbívoros e carnívoros do topo da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios.
- d) Metais pesados, como o chumbo, são encontrados em maiores concentrações em predadores longevos ou do topo da teia alimentar, como aves de rapina e peixes predatórios.

Resolução

Metais pesados são quimicamente e altamente reativos e bioacumulativos, ou seja, o organismo não é capaz de eliminá-los.

Ao longo da cadeia alimentar, o metal pesado vai progressivamente se acumulando e atingindo o máximo nos animais de topo.

Resposta: **D**

Algumas plantas de ambientes áridos apresentam o chamado "metabolismo ácido das crassuláceas", em que há captação do CO_2 atmosférico durante a noite, quando os estômatos estão abertos. Como resultado, as plantas produzem ácidos orgânicos, que posteriormente fornecem substrato para a principal enzima fotossintética durante o período diurno. É correto afirmar que essas plantas

- a) respiram e fotossintetizam apenas durante o período diurno.
- b) respiram e fotossintetizam apenas durante o período noturno.
- c) respiram o dia todo e fotossintetizam apenas durante o período diurno.
- d) respiram e fotossintetizam o dia todo.

Resolução

As plantas de ambientes áridos, da família das crassuláceas, apresentam metabolismo onde fixam gás carbônico no período da noite quando seus estômatos estão abertos. O gás carbônico é estocado durante a noite, nos vacúolos, na forma de ácido málico. Quando chega o dia, os estômatos fecham-se e o ácido málico é retirado do vacúolo, transportado ao cloroplasto produzindo assim piruvato e CO_2 . O CO_2 fixado é utilizado na fotossíntese durante o dia.

Como qualquer ser vivo, as plantas respiram durante o dia e a noite.

Resposta: C

Estrangeirismos são palavras e expressões de outras línguas usadas correntemente em nosso cotidiano. Sobre o emprego de palavras estrangeiras no português, o linguista Sírio Possenti comenta:

Tomamos alguns verbos do inglês e os adaptamos a nosso sistema verbal exclusivamente segundo regras do português. Se adotarmos *start*, logo teremos *estartar* (e todas as suas flexões), pois nossa língua não tem sílabas iniciais como *st-*, que imediatamente se tornam *est-*. A forma nunca será *startar*, nem *ostartar* ou *ustartar*, nem *estarter* ou *estartir*, nem *printer* ou *printir*, nem *atacher* ou *atachir* etc., etc., etc.

(Adaptado de Sírio Possenti, “A questão dos estrangeirismos”, em Carlos Alberto Faraco, *Estrangeirismos: guerras em torno da língua*. São Paulo: Parábola, 2001, p. 173-174.)

As alternativas abaixo reproduzem trechos de um fórum de discussão na Internet sobre um jogo eletrônico. Nessa discussão, um jogador queixa-se por não ter conseguido se conectar a uma partida e ter perdido pontos. Escolha a alternativa que contém um exemplo do processo de adaptação de verbos do inglês para o sistema verbal do português, como descreve Sírio Possenti.

- a) “Aconteceu logo na manhã deste domingo, quando iniciei uma ranked.”
- b) “Ela não deu load e pensei que era um bug no site.” c) “Entrei no lolking para ver se a partida estava sendo computada.”
- d) “Nem upei meu personagem de tanto problema no server.”

(Adaptado de <http://forums.br.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=187120>. Acessado em 15/07/2017.)

Glossário:

Bug: falha devido ao mau funcionamento em um programa de informática.

Computar: contar, incluir.

Dar load: carregar.

Lolking: *site* da Internet sobre o jogo

Ranked: partida que dá pontos ao jogador

Server: servidor; em informática, é um programa ou um computador que fornece serviços a uma rede de computadores.

Upar: subir de nível, recarregar.

Resolução

Os exemplos dados no texto de Sírio Possenti demonstram que os verbos formados a partir de anglicismos pertencem à primeira conjugação

(atachar, estartar...). Assim, a palavra que exemplifica tal padrão é “upar”, conjugada na terceira pessoa do singular no pretérito perfeito do indicativo: *upei*, que no contexto significa aumentar as habilidades de um personagem de jogo eletrônico.

Resposta: **D**

Leia, a seguir, um excerto de “Terrorismo Literário”, um manifesto do escritor Ferréz.

A capoeira não vem mais, agora reagimos com a palavra, porque pouca coisa mudou, principalmente para nós. A literatura marginal se faz presente para representar a cultura de um povo composto de minorias, mas em seu todo uma maioria.

A Literatura Marginal, sempre é bom frisar, é uma literatura feita por minorias, sejam elas raciais ou socioeconômicas. Literatura feita à margem dos núcleos centrais do saber e da grande cultura nacional, isto é, de grande poder aquisitivo. Mas alguns dizem que sua principal característica é a linguagem, é o jeito que falamos, que contamos a história, bom, isso fica para os estudiosos.

Cansei de ouvir: — “Mas o que cês tão fazendo é separar a literatura, a do gueto e a do centro”. E nunca cansarei de responder: — “O barato já tá separado há muito tempo, foi feito todo um mundo de teses e de estudos do lado de lá, e do de cá mal terminamos o ensino dito básico.”

(Adaptado de Ferréz, “Terrorismo literário”, em Ferréz (Org.),

Literatura marginal: talentos da escrita periférica.

Rio de Janeiro: Agir, 2005, p. 9,12,13.)

Ferréz defende sua proposta literária como uma

- a) descoberta de que é preciso reagir com a palavra para que não haja separação entre a grande cultura nacional e a literatura feita por minorias.
- b) comprovação de que, sendo as minorias de fato uma maioria, não faz sentido distinguir duas literaturas, uma do centro e outra da periferia.
- c) manifestação de que a literatura marginal tem seu modo próprio de falar e de contar histórias, já reconhecido pelos estudiosos.
- d) constatação de que é preciso reagir com a palavra e mostrar-se nesse lugar marginal como literatura feita por minorias que juntas formam uma maioria.

Resolução

No início do excerto de “Terrorismo literário”, Ferréz declara que houve uma mudança no instrumento de resistência utilizado pelos oprimidos diante do dono de poder: a capoeira, embate que usa o corpo, foi substituída pela literatura marginal, embate que usa a palavra. Por meio desse novo instrumento, esses textos literários tornam-se uma maneira de as minorias sociais, juntas, mostrarem sua voz, mostrarem a força de seu universo cultural, que é o da maior parte da população.

Resposta: **D**



(Disponível em <http://www.psyche.com.br/taxonomy/term/4>.

Acessado em 02/06/2017.)

No contexto deste grafite, as frases “menos presos políticos” e “mais políticos presos” expressam

- a) uma relação de contradição, uma vez que indicam sentidos opostos.
- b) uma relação de consequência, já que a diminuição de um grupo conduz ao aumento de outro.
- c) uma relação de contraste, pois reivindicam o aumento de um tipo de presos e a redução de outro.
- d) uma relação de complementaridade, porque remetem a subconjuntos de uma mesma categoria.

Resolução

A reivindicação é evidente na exigência de que haja “menos presos políticos” e “mais políticos presos”.

Resposta: C

Numa entrevista ao jornal *El País* em 26 de agosto de 2016, o jornalista Caco Barcellos comenta uma afirmação sua anterior, feita em um congresso de jornalistas investigativos, de que novos profissionais não deveriam “atuar como porta-vozes de autoridades”.

“Tenho o maior encanto e admiração e respeito pelo jornalismo de opinião. O que critiquei lá é quando isso vai para a reportagem. Não acho legítimo. O repórter tem o dever de ser preciso. Pode ser até analítico, mas não emitir juízo. Na reportagem de rua, fico imbuído, inclusive, de melhor informar o meu colega de opinião. Se eu não fizer isso de modo preciso e correto, ele vai emitir um juízo errado sobre aquele universo que estou retratando. E não só ele, mas também o advogado, o sociólogo, o antropólogo e mais para frente o historiador (...) Por exemplo, essa matança que a polícia militar provoca no cotidiano das grandes cidades brasileiras – isso é muito mal reportado pela mídia no seu conjunto. Quem sabe, lá no futuro, o historiador não passe em branco por esse momento da história. Não vai poder dizer ‘olha, os negros pobres do estado mais rico da federação estão sendo eliminados com a frequência de três por dia, um a cada oito horas’. Se o repórter não fizer esse registro preciso e contundente, a cadeia toda pode falhar, a começar pelo jornalista de opinião.”

(“Caco Barcellos: ‘Erros históricos nascem da imprecisão jornalística’”. *El País*. 26/08/2016. Entrevista concedida a Camila Moraes. Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/19/cultura/1468956578_924541.html. Acessado em 13/07/2017.)

De acordo com a posição defendida por Caco Barcellos com relação a seus leitores, uma reportagem exige do jornalista

- a) conhecimento preciso do assunto, uma vez que seu objetivo é convencer o leitor a concordar com o que escreve para evitar que ele cometa erros.
- b) investigação e precisão no tratamento do assunto, porque ela vai servir de base a outros artigos, permitindo que o leitor tire suas próprias conclusões.
- c) investigação e precisão na abordagem dos fatos, já que ele também emite seu juízo sobre o assunto, conduzindo o leitor a aceitar a história que narra.
- d) conhecimento preciso dos fatos tratados, para que, no futuro, o leitor seja levado a crer que o repórter registrou sua opinião de forma equilibrada.

Resolução

Segundo o texto de Caco Barcelos, o jornalista deve ser fiel ao registro dos fatos, rigorosamente investigados, pois é a partir desse registro que tanto os leitores de hoje quanto os estudiosos futuros poderão fazer uma avaliação crítica dos eventos retratados na reportagem.

Resposta: **B**

Tirinhas do Mazzaropi



(Bruno Fonseca. Facebook.)

Disponível em <https://www.facebook.com/museumazzaropi/>.

Acessado em 31/08/2017.)

Considerando os sentidos produzidos pela tirinha, é correto afirmar que o autor explora o fato de que palavras como “ontem”, “hoje” e “amanhã”

- a) mudam de sentido dependendo de quem fala.
- b) adquirem sentido no contexto em que são enunciadas.
- c) deslocam-se de um sentido concreto para um abstrato.
- d) evidenciam o sentido fixo dos advérbios de tempo.

Resolução

As marcações temporais “hoje”, “ontem” e “amanhã”, para serem devidamente entendidas,

dependem da compreensão dos interlocutores no ato da conversação, pois elas podem ser relativizadas, isto é, qualquer dia pode ser designado por tais advérbios.

Resposta: **B**



Caneta Desmanipuladora

October 17, 2016 · 🌐

Olhando assim a manchete parece que o prejuízo já é enorme e a mineradora já contribuiu bastante com a sua parte, certo? Só que não. Esses R\$655 milhões gastos até agora correspondem a 1/30 do que foi homologado na justiça.



(“Caneta Desmanipuladora.” Facebook. 17/10/2016.

Disponível em <https://www.facebook.com/canetadesmanipuladora/>.

Acessado em 15/07/2017.)

Em relação ao *post* adaptado da página do *Facebook* “Caneta Desmanipuladora”, é correto afirmar que a “desmanipulação” (substituição de “já” por “só” e acréscimo de “até agora”) explicita a tentativa do jornal de levar o leitor a pensar que

- ainda falta muito a ser pago pela mineradora e há atrasos no pagamento.
- a Samarco teria pago uma grande parte do que devia e o prazo provavelmente está sendo cumprido.
- a Samarco já quitou o que devia, conforme valor homologado na justiça.
- a mineradora não deveria arcar sozinha com a despesa da tragédia de Mariana.

Resolução

Segundo a reescrita do grupo “Caneta Desmanipuladora”, que substituiu “já” por “só” e acrescentou “até agora”, a *Samarco* pagou apenas uma pequena parte (1/30) do acordo de reparação do desastre e não cumpriu os prazos de pagamento. Considerando o emprego do “já” pelo jornal *Folha de S. Paulo*, o leitor

foi levado a entender, erroneamente, que a Samarco já havia pagado uma grande parte do acordo.

Resposta: **B**

Em maio deste ano, uma festa do 3.º ano do Ensino Médio de uma escola do Rio Grande do Sul propôs aos alunos que se preparavam para o vestibular uma atividade chamada “Se nada der certo”. O objetivo era “trabalhar o cenário de não aprovação no vestibular”, e como “lidar melhor com essa fase”. Os alunos compareceram à festa “fantasiados” de faxineiros, garis, domésticas, agricultores, entre outras profissões consideradas de pessoas “fracassadas”. O evento teve repercussão nacional e acirrou o debate sobre a meritocracia. Para Luis Felipe Miguel, professor de ciência política, “o tom de chacota da festa-recreio era óbvio”, e teria sido mais interessante “discutir como se constrói a hierarquia que define algumas ocupações como subalternas e outras como superiores; discutir como alguns podem desprezar os saberes incorporados nas práticas dessas profissões (subalternas apenas porque contam com quem as faça por eles); discutir como o que realmente ‘deu certo’ para eles foi a loteria do nascimento, que, na nossa sociedade, determina a parte do leão das trajetórias individuais”.

(Adaptado de Fernanda Valente, Dia do ‘se nada der certo’ acende debate sobre meritocracia e privilégio. *Carta Capital*, 06/06/2017.

Disponível em <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/06/06/dia-do-se-nada-der-certo-acende-debate-sobre-meritocracia-e-privilegio/>. Acessado em 08/06/2017.)

As alternativas a seguir reproduzem trechos de uma entrevista do professor Sidney Chalhoub (Unicamp e Harvard) sobre o mito da meritocracia.

(Manuel Alves Filho, A meritocracia é um mito que alimenta as desigualdades, diz Sidney Chalhoub.

Jornal da Unicamp, 07/06/2017.)

Assinale aquela que dialoga diretamente com a notícia acima.

- a) É preciso promover a inclusão “e fazer com que o conhecimento que essas pessoas trarão à Universidade seja reconhecido e disseminado”.
- b) Com a adesão da Unicamp ao sistema de cotas, um “novo contingente de alunos colocará em cheque vários hábitos da universidade”.
- c) “As melhores universidades do mundo (que servem de referência) adotam a diversidade no ingresso dos estudantes há bastante tempo”.
- d) “O ideal seria que todos aqueles que tivessem condições intelectuais e interesse em entrar na universidade obtivessem uma vaga”.

Resolução

A notícia menciona o preconceito disseminado em nossa sociedade de que determinadas ocupações, que não estão no topo de uma hierarquia profissional, seriam sinônimo de fracasso. A jornalista ainda destaca um discurso crítico que se opõe a essa discriminação e que defende a necessidade de valorização dos saberes incorporados pelos ofícios desprestigiados. Por fim, declara que fazer ensino superior na verdade não é sucesso (que se contrapõe ao “fracasso” implícito nas fantasias da atividade escolar noticiada), pois não depende integralmente da competência do estudante (meritocracia). É resultado da sorte de se ter nascido em condições sociais favoráveis – o que fica metaforizado em “loteria do nascimento”. Dessa forma, o trecho da entrevista de Calhoub que dialoga diretamente com reportagem de Fernanda Valente é o que está consignado em a, pois faz referência aos “saberes incorporados” e à necessidade de inclusão social.

Resposta: **A**

O título do romance *Caminhos cruzados*, de Érico Veríssimo,

- a) alude às dificuldades vividas pelas personagens mais representativas da elite urbana, além de sugerir que nenhum homem é uma ilha.
- b) sugere que a vida social das personagens é constituída pelo conjunto de relações econômicas e psicológicas dos indivíduos.
- c) remete à técnica narrativa do romance, no qual várias histórias são relacionadas, sem o estabelecimento de um protagonista principal.
- d) simboliza as relações de poder da classe burguesa emergente e o seu desejo de controlar a conduta ética da sociedade.

Resolução

O adjetivo “cruzados”, presente no título do romance publicado por Érico Veríssimo em 1935, anuncia uma das características mais marcantes da obra: o fato de sua narrativa ser construída por meio de um constante entrelaçamento de histórias e vivências, o que acaba por impedir a presença de protagonistas.

Resposta: C

“Sapo não pula por boniteza, mas porém por percisão.”

(“Provérbio capiau” citado em epígrafe no conto

“A hora e a vez de Augusto Matraga”, em João Guimarães Rosa, *Sagarana*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p.287.)

Elementos textuais que antecedem a narrativa como, por exemplo, o provérbio citado, funcionam, em alguns autores, como pista para se entender o sentido das ações ficcionais. No excerto acima, as ideias de beleza e necessidade são contrapostas com vistas à produção de um sentido de ordem moral. Considerando-se a jornada heroica de Augusto Matraga, é correto afirmar que a narrativa

- a) contradiz o sentido moral do provérbio, uma vez que o protagonista não é fiel ao seu propósito de mudar os hábitos antigos.
- b) confirma o sentido moral do provérbio, uma vez que o protagonista realiza uma série de ações para corrigir seu caráter e reordenar eticamente sua vida.
- c) ratifica o sentido moral do provérbio, uma vez que o protagonista é seduzido pelos encantos da natureza e pelos prazeres da bebida e do fumo.
- d) refuta o sentido moral do provérbio, uma vez que o protagonista não consegue agir sem as motivações da beleza física e do afeto femininos.

Resolução

A trajetória existencial de Augusto Matraga confirma o sentido moral do provérbio, pois o protagonista, após a surra e a queda socioeconômica e moral, necessita redimir-se, encontrar “a sua hora e sua vez”, nem que seja a porrete. Esse momento ocorre na luta contra Joãozinho Bem-Bem, motivada por honra, fé e justiça.

Resposta: **B**

A fim de dar exemplos de sua teoria da “alma exterior”, o narrador-personagem do conto “O espelho”, de Machado de Assis, refere-se a uma senhora conhecida sua “que muda de alma exterior cinco, seis vezes por ano”.

E, questionado sobre a identidade dessa mulher, afirma: “Essa senhora é parenta do diabo, e tem o mesmo nome: chama-se Legião...” Considerando o contexto dessa frase no conto, pode-se dizer que ela constitui

- a) uma crítica à noção de alma exterior como resultante da influência do mal.
- b) uma consideração cômica que ressalta o nome inusitado da senhora.
- c) uma condenação do comportamento moral da senhora em questão.
- d) uma ironia com a inconstância dos valores sociais associados à alma exterior.

Resolução

No conto “O Espelho”, de Machado de Assis, a referência a uma mulher chamada “Legião” constitui uma ironia acerca da mudança dos valores atribuídos à máscara social (“alma exterior”). Assim, o indivíduo é pressionado a alterar seu modo de ser para corresponder às exigências sociais. Essa modificação existencial pode fixar-se em uma multiplicidade de objetos e valores de prestígio. A palavra “Legião” sugere o caráter “demoníaco” da transformação da essência em aparência.

Resposta: **D**

Leia abaixo duas passagens do poema “Olá! Negro”, de Jorge de Lima.

“A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro!
E és tu que a alegras ainda com os teus *jazzes*.
Com os teus *songs*, com os teus *lundus*!”
(...)

“Não basta iluminares hoje as noites dos brancos com
teus *jazzes*.
Olá, Negro! O dia está nascendo!
O dia está nascendo ou será a tua gargalhada que vem
vindo?”

(Jorge de Lima, *Poesias completas*. v. I,
Rio de Janeiro / Brasília: J. Aguilar / INL, 1974, p.180-181.)

Considerando o livro *Poemas negros* como um todo e a
poética de Jorge de Lima, é correto afirmar que o último
verso citado

- a) manifesta o desprezo do negro pela situação decadente
da cultura do branco.
- b) realiza a aproximação entre a alegria do negro e uma
ideia de futuro.
- c) remete à vingança do negro contra a violência a que
foi submetido pelo branco.
- d) funciona como um lamento, já que o nascer do dia não
traz justiça social.

Resolução

É evidente a associação entre a “alegria do negro e
uma ideia de futuro” nos versos que encerram o
poema “Olá! Negro”, do livro *Poemas negros*, de Jorge
de Lima. Assim, a herança que os negros ofereceriam
ao porvir não se restringiria à enorme contribuição
histórica em termos de riqueza econômica e musical,
mas também no que se refere a um atributo de seu
próprio modo de ser: a alegria, notável mesmo em
momentos mais cruéis da vida.

Resposta: **B**

Transforma-se o amador na coisa amada,
Por virtude do muito imaginar;
Não tenho, logo, mais que desejar,
Pois em mim tenho a parte desejada.

Se nela está minha alma transformada,
Que mais deseja o corpo de alcançar?
Em si somente pode descansar,
Pois com ele tal alma está liada.

Mas esta linda e pura semideia,
Que, como o acidente em seu sujeito,
Assim como a alma minha se conforma,

Está no pensamento como ideia;
E o vivo e puro amor de que sou feito,
Como a matéria simples busca a forma.

(Luís de Camões, *Lírica: redondilhas e sonetos*,
Rio de Janeiro: Ediouro / São Paulo: Publifolha, 1997, p. 85.)

Um dos aspectos mais importantes da lírica de Camões é a retomada renascentista de ideias do filósofo grego Platão. Considerando o soneto citado, pode-se dizer que o chamado “neoplatonismo” camoniano

- a) é afirmado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a união entre amador e pessoa amada resulta em uma alma única e perfeita.
- b) é confirmado nos dois últimos tercetos, uma vez que a beleza e a pureza reúnem-se finalmente na matéria simples que deseja.
- c) é negado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a consequência da união entre amador e coisa amada é a ausência de desejo.
- d) é contrariado nos dois últimos tercetos, uma vez que a pureza e a beleza mantêm-se em harmonia na sua condição de ideia.

Resolução

Nos dois quartetos, o neoplatonismo já se impõe nos dois primeiros versos (Transforma-se o amador na coisa amada/por virtude de muito imaginar). No decorrer dos quartetos, percebe-se a união metafísica, ideal entre o eu lírico e a amada.

Resposta: **A**

Durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa (...).

À noite e aos domingos ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa, junto à mesa da sala de jantar e ouvia, a contragosto, o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual, que o embebedava com o seu fartum de bestas no coito.

(Aluísio de Azevedo, *O cortiço*. 14. ed.

São Paulo: Ática, 1983, p. 22.)

Levando em conta o excerto, bem como o texto integral do romance, é correto afirmar que

- a) o grosseiro rumor, a sexualidade desregrada e a exalação forte que provinham do cortiço decorriam, segundo Miranda, do abandono daquela população pelo governo.
- b) os termos “grosseiro rumor”, “animais”, “bestas no coito”, que fazem referência aos moradores do cortiço, funcionam como metáforas da vida pulsante dos seus habitantes.
- c) o nivelamento sociológico na obra *O Cortiço* se dá não somente entre os moradores da habitação coletiva e o seu senhorio, mas também entre eles e o vizinho Miranda.
- d) a presença portuguesa, exemplificada nas personagens João Romão e Miranda, não é relevante para o desenvolvimento da narrativa nem para a compreensão do sentido da obra.

Resolução

O fragmento extraído do romance *O cortiço* destaca a vida “pulsante” dos habitantes da estalagem, os quais têm o comportamento aproximado ao dos animais (“exalação forte de animais cansados”, “fartum de bestas no coito”) em intensa atividade sexual, justamente o que irrita Miranda.

Resposta: **B**

O brasileiro João Guimarães Rosa e o irlandês James Joyce são autores reverenciados pela inventividade de sua linguagem literária, em que abundam neologismos. Muitas vezes, por essa razão, Guimarães Rosa e Joyce são citados como exemplos de autores “praticamente intraduzíveis”. Mesmo sem ter lido os autores, é possível identificar alguns dos seus neologismos, pois são baseados em processos de formação de palavras comuns ao português e ao inglês.

Entre os recursos comuns aos neologismos de Guimarães Rosa e de James Joyce, estão:

- I. Onomatopeia (formação de uma palavra a partir de uma reprodução aproximada de um som natural, utilizando-se os recursos da língua); e
- II. Derivação (formação de novas palavras pelo acréscimo de prefixos ou sufixos a palavras já existentes na língua).

Os neologismos que aparecem nas opções abaixo foram extraídos de obras de Guimarães Rosa (GR) e James Joyce (JJ). Assinale a opção em que os processos (I) e (II) estão presentes:

- a) Quinculinculim (GR, *No Urubuquaquá, no Pinhém*) e tattarrattat (JJ, *Ulisses*).
- b) *Transtrazer* (GR, *Grande sertão: veredas*) e monoideal (JJ, *Ulisses*).
- c) Rtststr (JJ, *Ulisses*) e quinculinculim (GR, *No Urubuquaquá, no Pinhém*).
- d) Tattarrattat (JJ, *Ulisses*) e esquecer-se (GR, *Ave, Palavra*).

Resolução

A palavra “tattarrattat” é formada por repetição fonética para simular o som de batidas na porta, configurando um exemplo de onomatopeia. A palavra “esquecer-se” é formada pelo prefixo negativo “in-” acrescido ao verbo “esquecer-se”. Trata-se, portanto, de derivação prefixal.

Resposta: **D**

O poema abaixo é de autoria do poeta Augusto de Campos, integrante do movimento concretista.

OZACA
1963

s o c a a	s o a c a	s c a o a	o c a s a
o s c a a	o s a c a	c s a o a	c o a s a
s c o a a	s a o c a	s a c o a	o a c s a
c s o a a	a s o c a	a s c o a	a o c s a
o c s a a	o a s c a	c a s o a	c a o s a
c o s a a	a o s c a	a c s o a	a c o s a
s o a a c	s a a o c	s c a a o	
o s a a c	a s a o c	c s a a o	
s a o a c	a a s o c	s a c a o	
a s o a c	o a a s c	a s c a o	
o a s a c	a o a s c	c a s a o	
a o s a c	a a o s c	a c s a o	
	s a a c o	o c a a s	
	a s a c o	c o a a s	
	a a s c o	o a c a s	
	c a a s o	a o c a s	
	a c a s o	c a o a s	
	a a c s o	a c o a s	
		o a a c s	
		a o a c s	
		a a o c s	
		c a a o s	
		a c a o s	
		a a c o s	

(Augusto de Campos, *Viva Vaia*. Poesia: 1949-1979. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000, p. 116-117.)

Nesse poema, nota-se uma técnica de composição que consiste

- na disposição arbitrária de anagramas, sem produzir uma relação de sentido com o título do poema.
- na disposição exaustiva de anagramas, sem produzir uma relação de sentido com o título do poema.
- na disposição arbitrária de anagramas, para produzir uma relação de sentido com o título do poema.
- na disposição exaustiva de anagramas, para produzir uma relação de sentido com o título do poema.

Resolução

O poema *OSVCOV* de Augusto de Campos, poeta concretista brasileiro, foi composto por 60 combinações das cinco letras que constituem a palavra ACASO, divididos em grupos de 6 anagramas cada, que, visualmente, remetem à imagem invertida da letra A, o que comprova a exploração exaustiva do anagrama em todas as suas variantes, não havendo arbitrariedade nessas repetições.

Resposta: **D**

“ODORICO

Eu sei. É um movimento subversivo procurando me intrigar com a opinião pública e criar problemas à minha administração. Sei, sim. É uma conspiração. Eles não queriam o cemitério. Desde o princípio foram contra. E agora que o cemitério está pronto caem de pau em cima de mim, me chamam de demagogo, de tudo..”

(...)

“ODORICO

Pois eu quero que depois o senhor soletre esta gazeta de ponta a ponta. Neco Pedreira o senhor conhece?

ZECA

Conheço não sinhô.

ODORICO

É o dono do jornal. Elemento perigoso. Sua primeira missão como delegado é dar uma batida na redação dessa gazeta subversiva e sacudir a marreta em nome da lei e da democracia...”

(Dias Gomes, *O bem amado*. 12. ed.

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014, p. 40 e 68.)

A peça de Dias Gomes é uma crítica a um momento histórico e político da sociedade brasileira. Odorico Paraguassu tornou-se um personagem emblemático desse período porque por meio dele

- a) simbolizou-se a defesa da democracia a qualquer custo. Essa defesa resultou em uma sociedade cindida entre o respeito à lei e o seu uso particular, temas políticos comuns aos países latino-americanos nos anos de 1970.
- b) representaram-se o atropelo da lei constitucional, a relativização da liberdade de imprensa e a construção de um inimigo interno que justificasse o arbítrio das decisões do executivo, próprios aos Anos de Chumbo.
- c) explicitaram-se as leis que regiam a vida política e social de uma nação subdesenvolvida da América Latina na década de 1970, marcada pela inércia e pela cumplicidade dos cidadãos com a corrupção sistêmica do país.
- d) fez-se a defesa da democracia e do respeito irrestrito à lei constitucional para um projeto de nação brasileira da década 1970, que enfrentava o espírito demagógico dos políticos latino-americanos.

Resolução

Na peça *O bem-amado*, Odorico Paraguassu elege-se prefeito de Sucupira a partir da promessa da construção de um cemitério na cidade. Para concretizar a sua plataforma política, desvia verbas da Prefeitura, atropelando as leis e indispondo-se com

o jornalista Neco Pedreira. O prefeito busca impedir que “a gazeta marronzista” de Neco continuasse publicando artigos contra o empreendimento de Odorico, por isso o chefe do executivo contrata um “fazedor de defuntos”, Zeca Diabo, nomeia-o delegado da cidade, autorizando-o a “sacudir a marreta” no jornal *A trombeta*, tentando inibir a atividade da imprensa e fazer de Neco o primeiro defunto do cemitério. Odorico é também arbitrário, pois se recusa a cumprir a ordem judicial que exigia que ele entregasse o corpo de Dulcinéa Cajazeira para que ela fosse enterrada em outra cidade, no jazigo da família Cajazeira. Odorico acaba, a contragosto, cedendo o cadáver. O conjunto das atitudes do protagonista corresponde às que houve nos Anos de Chumbo, o período do governo militar.

Observação:

Na prova, o nome do prefeito foi grafado em desacordo com o texto da peça. O examinador escreveu com /ss/. Dias Gomes seguiu a convenção na grafia das palavras de etimologia indígena: Paraguaçu, com ce cedilha.

Resposta: **B**

Considere três números inteiros cuja soma é um número ímpar. Entre esses três números, a quantidade de números ímpares é igual a

- a) 0 ou 1.
- b) 1 ou 2.
- c) 2 ou 3.
- d) 1 ou 3.

Resolução

Se a soma de três números inteiros é ímpar então podemos ter:

- dois pares e um ímpar, ou
- três ímpares.

Portanto, a quantidade de números ímpares é 1 ou 3.

Resposta: **D**

Dois anos atrás certo carro valia R\$ 50.000,00 e atualmente vale R\$ 32.000,00. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro será igual a

- a) R\$ 25.600,00.
- b) R\$ 24.400,00.
- c) R\$ 23.000,00.
- d) R\$ 18.000,00.

Resolução

Se i for a taxa de desvalorização então

$$50\,000 \cdot (1 - i)^2 = 32\,000 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (1 - i)^2 = \frac{32\,000}{50\,000} \Leftrightarrow (1 - i)^2 = \frac{32}{50} = \frac{64}{100} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 - i = \frac{8}{10} = 0,8 \Leftrightarrow i = 0,2$$

Daqui a um ano o valor do carro, em reais, será

$$32\,000 \cdot (1 - 0,2) = 32\,000 \cdot 0,8 = 25\,600$$

Resposta: **A**

Lançando-se determinada moeda tendenciosa, a probabilidade de sair cara é o dobro da probabilidade de sair coroa. Em dois lançamentos dessa moeda, a probabilidade de sair o mesmo resultado é igual a

- a) $1/2$.
- b) $5/9$.
- c) $2/3$.
- d) $3/5$.

Resolução

Seja x a probabilidade de sair coroa e $2x$ a probabilidade de sair cara, tem-se $x + 2x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$

Assim, a probabilidade de sair cara é $\frac{2}{3}$ e a de sair coroa é $\frac{1}{3}$

Desta forma, a probabilidade de sair dois resultados iguais no lançamento desta moeda duas vezes é

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{9}$$

Resposta: **B**

Seja a função $h(x)$ definida para todo número real x por

$$h(x) = \begin{cases} 2^{x+1}, & \text{se } x \leq 1, \\ \sqrt{x-1}, & \text{se } x > 1. \end{cases}$$

Então, $h(h(h(0)))$ é igual a

- a) 0.
- b) 2.
- c) 4.
- d) 8.

Resolução

Dada a função h , definida por

$$h(x) = \begin{cases} 2^{x+1}, & \text{se } x \leq 1 \\ \sqrt{x-1}, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Assim,

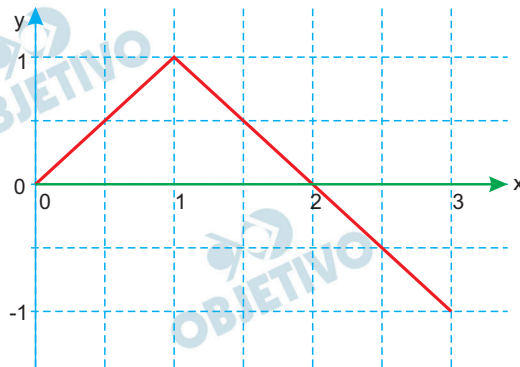
$$h(0) = 2^{0+1} = 2^1 = 2$$

$$h(h(0)) = h(2) = \sqrt{2-1} = 1 \text{ e}$$

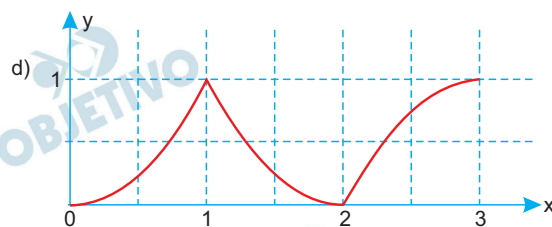
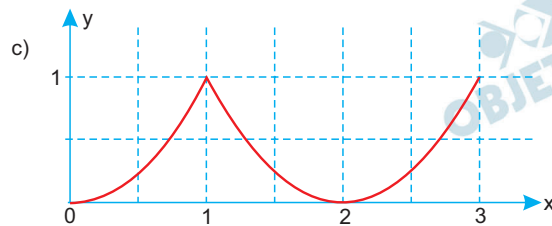
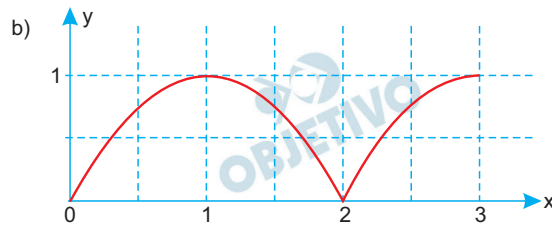
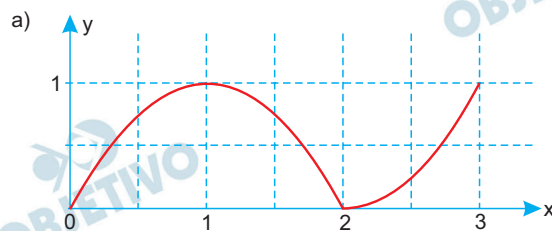
$$h(h(h(0))) = h(1) = 2^{1+1} = 4$$

Resposta: **C**

A figura a seguir exibe o gráfico de uma função $y = f(x)$ para $0 \leq x \leq 3$.



O gráfico de $y = [f(x)]^2$ é dado por



Resolução

- 1) No intervalo $[0; 1]$ a função f é do tipo $f(x) = ax + b$, com $f(0) = 0$ e $f(1) = 1$.

Assim,

$$\begin{cases} f(0) = a \cdot 0 + b = 0 \\ f(1) = a \cdot 1 + b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases} \text{ e } f(x) = x$$

- 2) No intervalo $[1; 3]$ a função f é do tipo $f(x) = mx + n$, com $f(1) = 1$ e $f(3) = -1$.

Assim,

$$\begin{cases} f(1) = m \cdot 1 + n = 1 \\ f(3) = m \cdot 3 + n = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ n = 2 \end{cases}$$

$$\text{e } f(x) = -x + 2$$

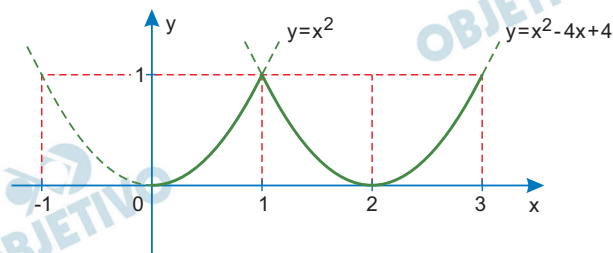
Dessa forma,

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x; & \text{se } 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

- 3) A função $y = [f(x)]^2$ é tal que

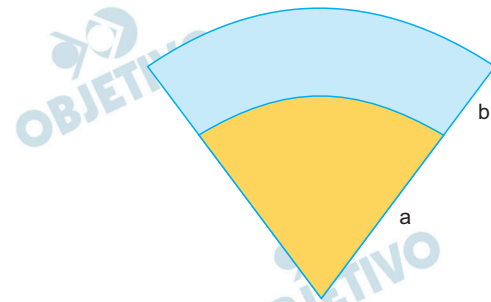
$$[f(x)]^2 = \begin{cases} x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ (2 - x)^2 = x^2 - 4x + 4; & \text{se } 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

cujo gráfico é



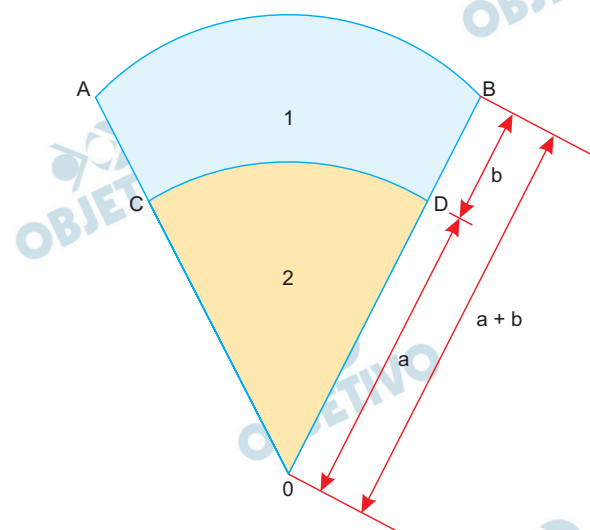
Resposta: $\textcircled{C}$

A figura abaixo exibe um setor circular dividido em duas regiões de mesma área. A razão a/b é igual a



- a) $\sqrt{3} + 1$. b) $\sqrt{2} + 1$.
c) $\sqrt{3}$. d) $\sqrt{2}$.

Resolução



Seja S_1 a área da região 1 e S_2 a área da região 2, como os setores circulares AOB e COD são semelhantes e $S_1 = S_2$, temos:

$$\frac{S_2}{S_1 + S_2} = \left(\frac{a}{a+b} \right)^2 \Rightarrow \frac{S_2}{S_1 + S_2} = \frac{a^2}{a^2 + 2ab + b^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{a^2}{a^2 + 2ab + b^2} \Rightarrow a^2 - 2ab - b^2 = 0 \Rightarrow$$

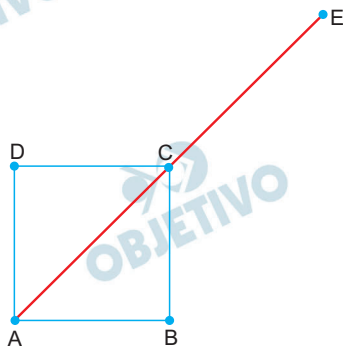
$$\Rightarrow \frac{a^2}{b^2} - \frac{2ab}{b^2} - \frac{b^2}{b^2} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\frac{a}{b} \right)^2 - 2 \left(\frac{a}{b} \right) - 1 = 0 \Rightarrow \frac{a}{b} = \sqrt{2} + 1,$$

pois $\frac{a}{b} > 0$

Resposta: **B**

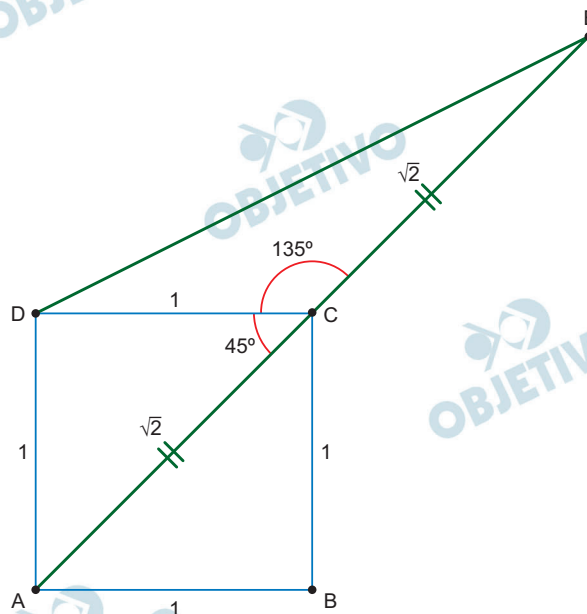
Considere que o quadrado ABCD, representado na figura abaixo, tem lados de comprimento de 1 cm, e que C é o ponto médio do segmento AE. Consequentemente, a distância entre os pontos D e E será igual a



- a) $\sqrt{3}$ cm.
- b) 2 cm.
- c) $\sqrt{5}$ cm.
- d) $\sqrt{6}$ cm.

Resolução

De acordo com o enunciado, temos a seguinte figura



I) $AC = 1 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2}$ cm (diagonal do quadrado)

II) $EC = AC = \sqrt{2}$ cm (C é ponto médio)

III) Utilizando a lei dos cossenos no triângulo CDE, temos:

$$(DE)^2 = 1^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 135^\circ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (DE)^2 = 1 + 2 - 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (DE)^2 = 1 + 2 + 2 \Rightarrow DE = \sqrt{5} \text{ cm}$$

Resposta: C

Seja x um número real tal que $\sin x + \cos x = 0,2$. Logo, $|\sin x - \cos x|$ é igual a

- a) 0,5.
- b) 0,8.
- c) 1,1.
- d) 1,4.

Resolução

Sendo $x \in \mathbb{R}$, tem-se:

I) $\sin x + \cos x = 0,2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \cdot \sin x \cdot \cos x = 0,04 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2 \sin x \cdot \cos x = -0,96$$

II) $(\sin x - \cos x)^2 =$

$$= \sin^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x \cos x =$$

$$= 1 - (-0,96) = 1,96 \Leftrightarrow |\sin x - \cos x| = 1,4$$

Resposta: **D**

Sejam a e b números reais tais que a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ satisfaz a equação } A^2 = aA + bI, \text{ em que}$$

I é a matriz identidade de ordem 2. Logo, o produto ab é igual a

a) -2 .

b) -1 .

c) 1 .

d) 2 .

Resolução

Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, temos:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$aA + bI = a \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b & 2a \\ 0 & a+b \end{bmatrix}$$

Como $A^2 = aA + bI$ resulta:

$$\begin{cases} a+b=1 \\ 2a=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=-1 \end{cases} \text{ e } a \cdot b = 2 \cdot (-1) = -2$$

Resposta: **A**

Sabendo que k é um número real, considere o sistema linear nas variáveis reais x e y ,

$$\begin{cases} x + ky = 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

É correto afirmar que esse sistema

- a) tem solução para todo k .
- b) não tem solução única para nenhum k .
- c) não tem solução se $k = 1$.
- d) tem infinitas soluções se $k \neq 1$.

Resolução

Sendo D ; p e q o determinante do sistema, a característica da matriz incompleta e a característica da matriz completa, respectivamente, temos:

Se $k = 1$, então $p = 1$ e $q = 1$ ($p = q < n$) e o sistema será possível e indeterminado, ou seja, possui infinitas soluções.

Se $k \neq 1$, então $p = 2$ e $q = 2$ ($p = q = n$) e o sistema será possível e determinado, ou seja, possui uma única solução.

Do que foi visto, é correto afirmar que tem solução para todo k .

Resposta: **A**

No plano cartesiano, sejam C a circunferência de centro na origem e raio $r > 0$ e s a reta de equação $x + 3y = 10$. A reta s intercepta a circunferência C em dois pontos distintos se e somente se

- a) $r > 2$.
- b) $r > \sqrt{5}$.
- c) $r > 3$.
- d) $r > \sqrt{10}$.

Resolução

A reta de equação $x + 3y - 10 = 0$ intercepta a circunferência $x^2 + y^2 = r^2$, com $r > 0$ se, e somente se,

$$r > \frac{|0 + 3 \cdot 0 - 10|}{\sqrt{1^2 + 3^2}} = \frac{|10|}{\sqrt{10}} \Leftrightarrow r > \sqrt{10}$$

Resposta: **D**

Sejam $p(x)$ e $q(x)$ polinômios com coeficientes reais. Dividindo-se $p(x)$ por $q(x)$, obtêm-se quociente e resto iguais a $x^2 + 1$. Nessas condições, é correto afirmar que

- a) o grau de $p(x)$ é menor que 5.
- b) o grau de $q(x)$ é menor que 3.
- c) $p(x)$ tem raízes complexas.
- d) $q(x)$ tem raízes reais.

Resolução

$$\begin{array}{l} P(x) \\ x^2 + 1 \end{array} \overline{) Q(x)} \Rightarrow P(x) = Q(x) \cdot (x^2 + 1) + (x^2 + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(x) = (x^2 + 1) [Q(x) + 1]$$

As raízes de $P(x) = 0$ são tais que $x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow x = \pm \sqrt{-1} \Leftrightarrow x = \pm i \text{ ou } Q(x) + 1 = 0$$

Desta forma, i e $-i$ são raízes de $P(x)$ e, portanto, possui raízes complexas.

Resposta: **C**

Sejam a e b números reais não nulos. Se o número complexo $z = a + bi$ é uma raiz da equação quadrática $x^2 + bx + a = 0$, então

a) $|z| = 1/\sqrt{3}$.

b) $|z| = 1/\sqrt{5}$.

c) $|z| = \sqrt{3}$.

d) $|z| = \sqrt{5}$.

Resolução

Como $z = a + bi$ é raiz da equação $x^2 + bx + a = 0$, $\bar{z} = a - bi$, também é raiz, pois $a, b \in \mathbb{R}$. Pelas Relações de Girard, temos:

$$\begin{cases} z + \bar{z} = -b \\ z \cdot \bar{z} = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + bi + a - bi = -b \\ (a + bi)(a - bi) = a \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a = -b \\ a^2 + b^2 = a \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, temos:

$$a^2 + (-2a)^2 = a \Leftrightarrow 5a^2 - a = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 & (\text{não serve!}) \\ a = 1/5 \end{cases}$$

$$\text{Dessa forma, } b = -2a \Rightarrow b = -2 \cdot \frac{1}{5} \Rightarrow b = -\frac{2}{5}$$

$$\text{Assim, } |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$|z| = \sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(-\frac{2}{5}\right)^2} =$$

$$= \sqrt{\frac{1+4}{25}} = \sqrt{\frac{5}{25}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Resposta: **B**